

# Razonamiento con Incertidumbre (RAIN)

## Sistemas de control Fuzzy

Conceptos, inferencia, diseño y simulación

**Erik Figueiral Alonso**

[erik.figueiral.alonso@uvigo.gal](mailto:erik.figueiral.alonso@uvigo.gal)

Referencia: Timothy J. Ross · 3.<sup>a</sup> edición

# Guion: de los conceptos al sistema de control

---

|           |                                   |                                               |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>01</b> | <b>Contexto fuzzy</b>             | Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia       |
| <b>02</b> | <b>Fuzzificar y desfuzzificar</b> | Capítulo 4 · representar y obtener un escalar |
| <b>03</b> | <b>Reglas e inferencia</b>        | Capítulo 5 · condiciones y consecuencias      |
| <b>04</b> | <b>Modelado y simulación</b>      | Capítulo 8 · aproximar comportamientos        |
| <b>05</b> | <b>Sistemas de control</b>        | Capítulo 13 · diseñar y comprobar             |
| <b>06</b> | <b>Ejemplo guiado</b>             | Control térmico · del diseño a la simulación  |

# La lógica clásica y los límites de la precisión

---

## Lógica clásica bivalente

**FALSO = 0**

**VERDADERO = 1**

No admite grados de verdad entre ambos extremos.

**La precisión debe ajustarse a lo que la naturaleza del problema permite.**

Aristóteles, idea recogida por Ross (paráfrasis).

**En sistemas complejos, aceptar imprecisión permite aprovechar información que sí tenemos.**

# Concepto vago y concepto fuzzy

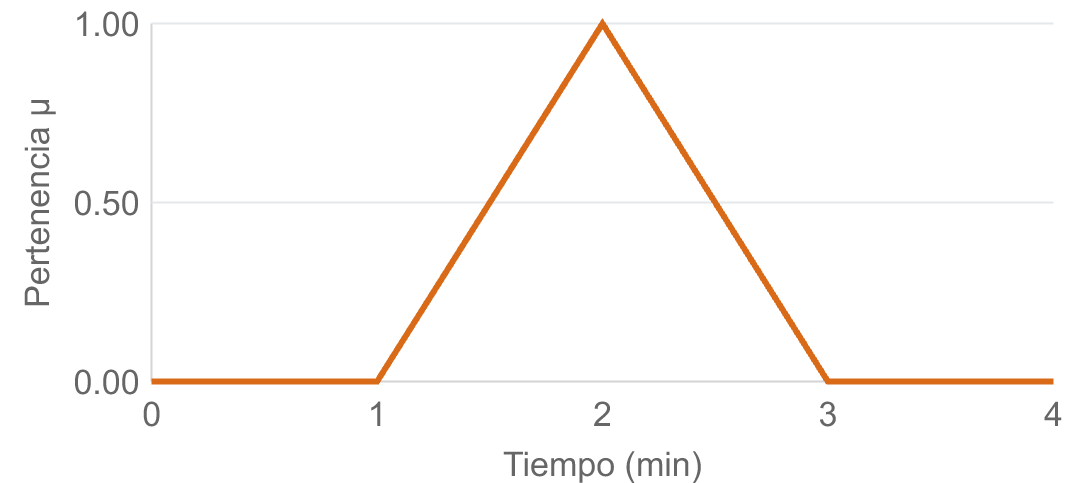
## VAGO

«Volveré pronto»

Falta concreción: ¿segundos, minutos u horas?

## FUZZY

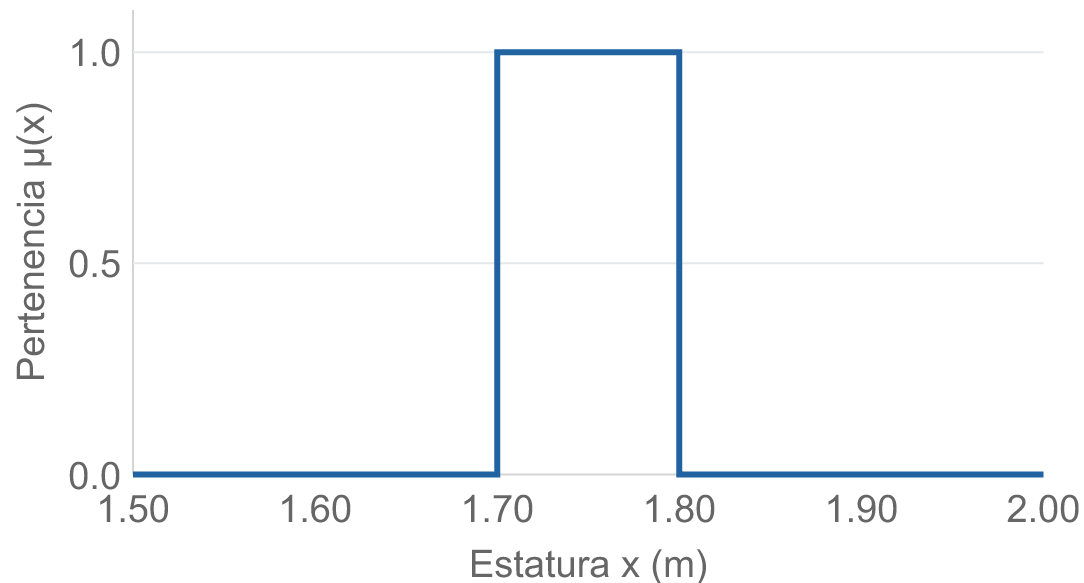
«Volveré en aproximadamente 2 minutos»



Hay una referencia concreta, con límites graduales alrededor de 2 minutos.

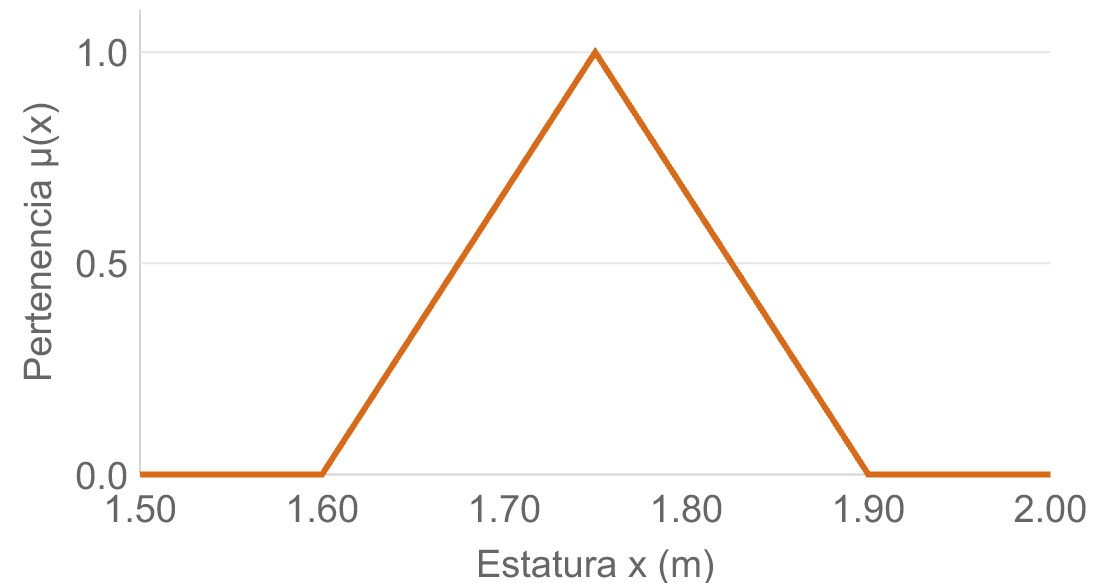
# Crisp y fuzzy: el concepto «estatura media»

## Conjunto crisp: pertenece o no



**1 si  $1,70 \leq x \leq 1,80$  m; 0 fuera.**

## Conjunto fuzzy: pertenencia gradual



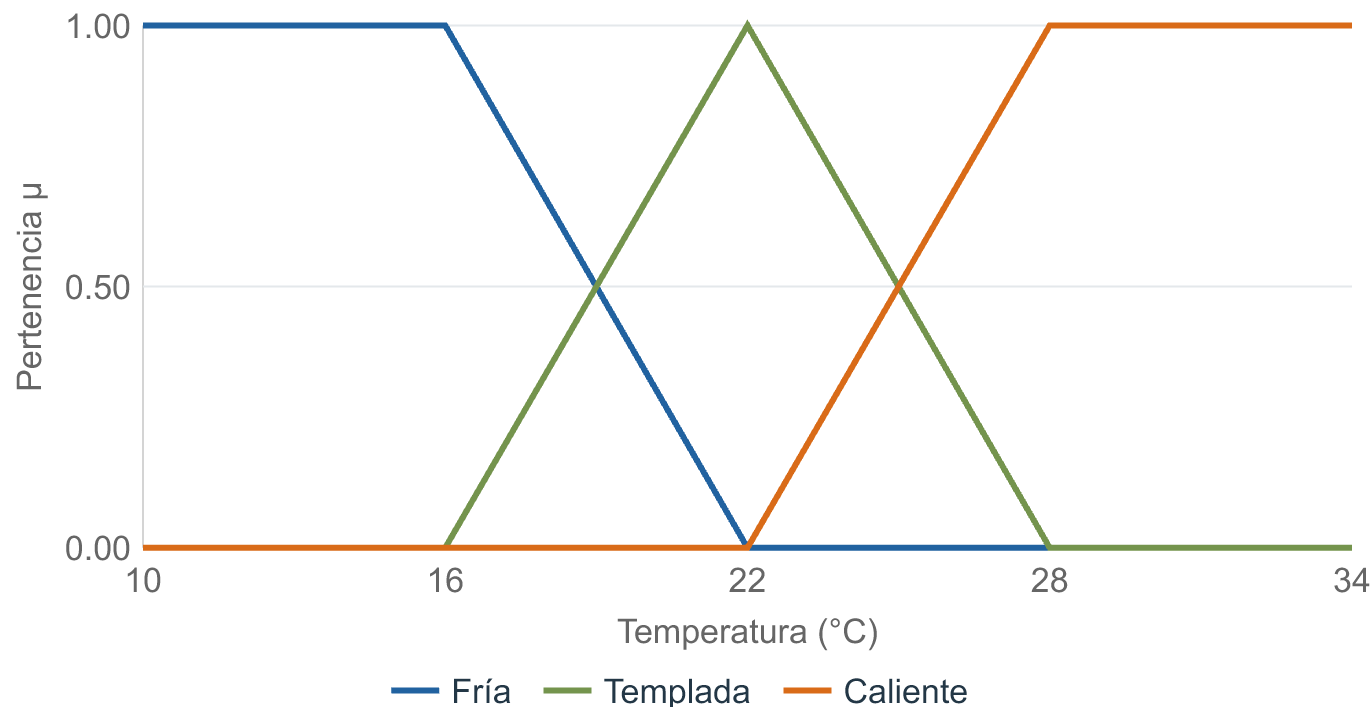
**Máximo en 1,75 m; disminuye hasta 0 en 1,60 y 1,90 m.**

**Crisp: solo 0 o 1. Fuzzy: infinitos grados posibles entre 0 y 1.**

Cada conjunto tiene una función de pertenencia. Límites de altura ilustrativos.

# Conjuntos difusos: grados de pertenencia

**Pertenencia clásica:**  $\chi_A(x) \in \{0, 1\}$     **Pertenencia difusa:**  $\mu_A(x) \in [0, 1]$



**A 25 °C**

**Templada: 0,5**

**Caliente: 0,5**

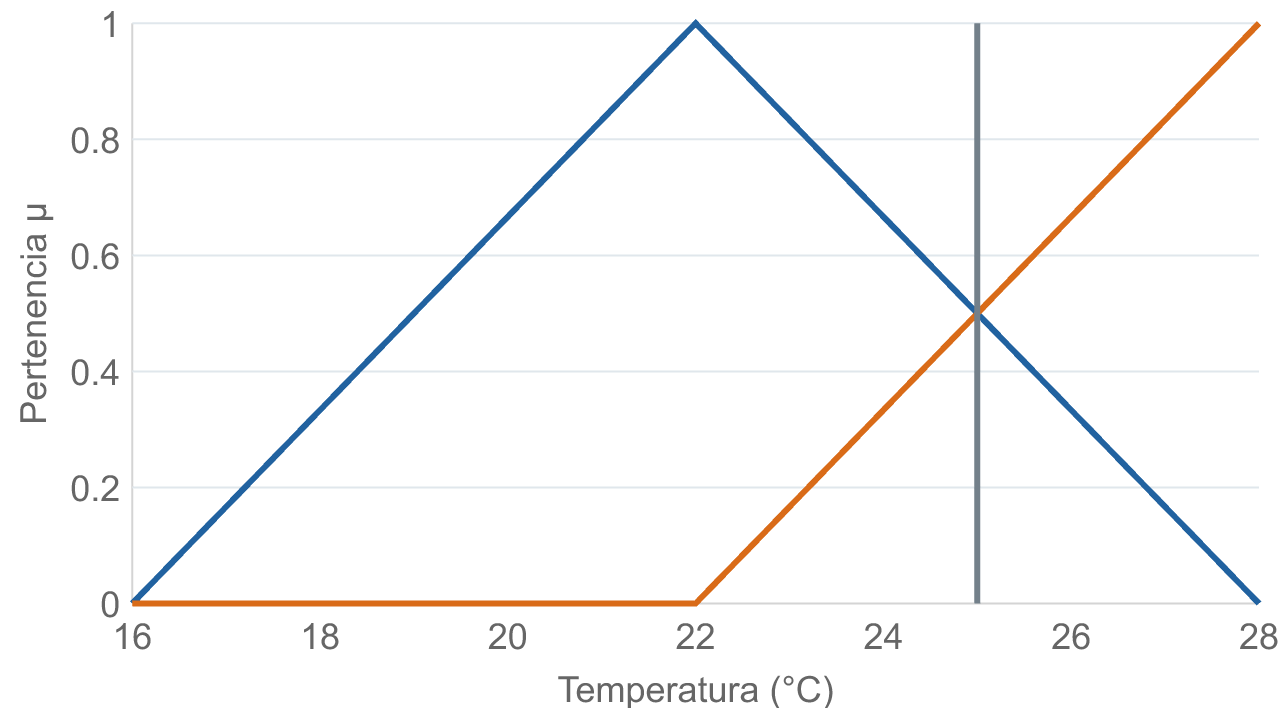
El valor expresa cuánto encaja la temperatura en cada concepto.

**Una pertenencia de 0,5 no significa una probabilidad del 50 %.**

# Fuzzificar una lectura concreta

Templada

Caliente



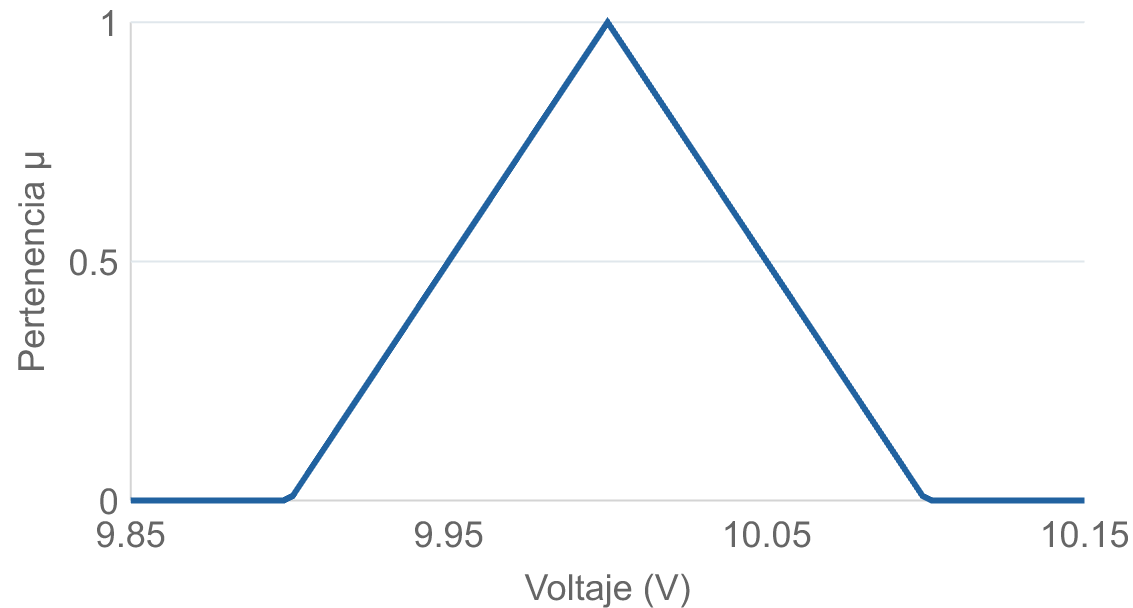
**Sensor: T = 25 °C**

$$\mu_{\text{Templada}}(25) = 0,5$$
$$\mu_{\text{Caliente}}(25) = 0,5$$

Evaluamos las funciones en la medida recibida.

**Fuzzificación: medida numérica → grados que activarán las reglas.**

# Si queremos modelar la imprecisión del sensor



**El aparato muestra 10,00 V.**

Un  $\pm 1\%$  alrededor de la lectura corresponde a 9,9–10,1 V.

**Comparación con una etiqueta A:**

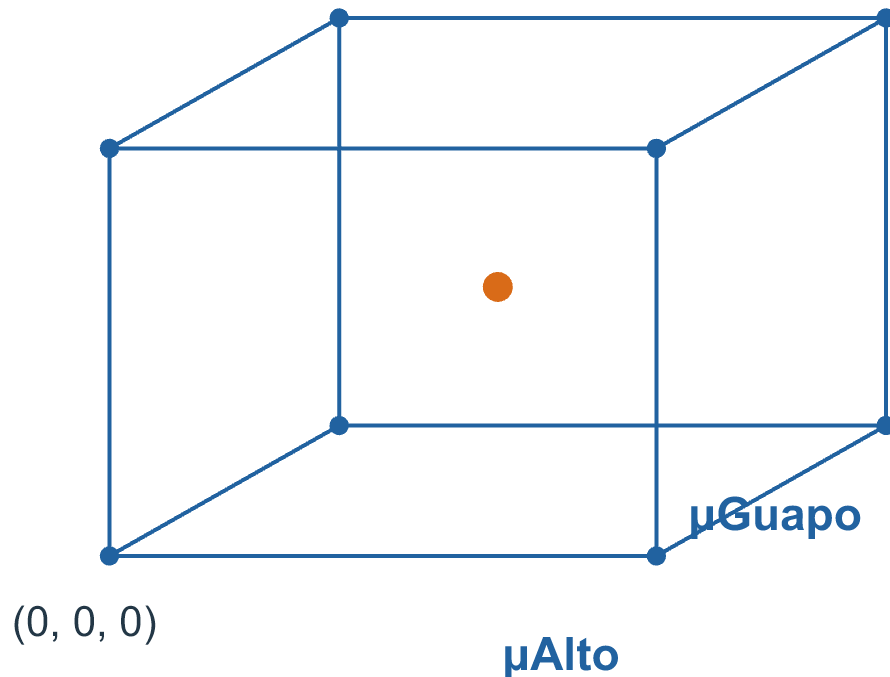
Compatibilidad =  
 $\max \text{ sobre } v \text{ de } \min(\mu_{\text{Lectura}}(v), \mu_A(v)).$

**Es opcional. Para empezar usaremos lecturas crisp, como en la diapositiva anterior.**

# El cubo: tres conceptos, tres grados

Evaluamos a Ana en tres conjuntos: «altos», «guapos» y «jóvenes».

$\mu_{\text{Joven}}$



Un punto = el perfil de Ana

$(\mu_{\text{Alto}}(\text{Ana}), \mu_{\text{Guapo}}(\text{Ana}), \mu_{\text{Joven}}(\text{Ana}))$

**Crisp: 0 o 1 en cada concepto**

Los 8 vértices son perfiles de sí/no.

**Fuzzy: también grados intermedios**

Ejemplo de perfil:  $(0,8; 0,3; 0,6)$ .

**Centro  $(0,5; 0,5; 0,5)$ : máxima difusidad en los tres conceptos.**

Son grados de pertenencia: no tienen que sumar 1.

# Dos vasos: probabilidad y pertenencia fuzzy

## Vaso A: probabilidad



**95 % de probabilidad de estar sano**  
**5 % de estar envenenado**

No sabemos si está sano o envenenado.

**Al analizarlo, resolvemos la duda:**  
**está sano o está envenenado.**

0,95 fuzzy no significa «95 % agua y 5 % veneno» ni garantiza que sea seguro beberlo.

## Vaso B: pertenencia fuzzy



**Pertenencia a «bueno»: 0,95**

Grado de «bueno», no probabilidad.

**Al conocerlo, la pertenencia puede**  
**seguir siendo 0,95: el criterio es gradual.**

# ¿Qué fuentes de incertidumbre aborda fuzzy?

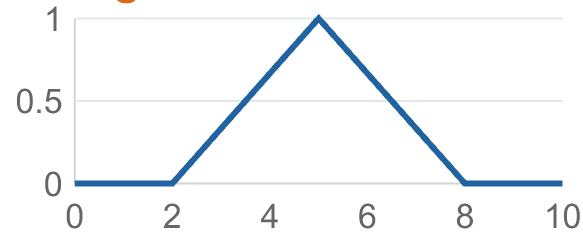
| Fuente de incertidumbre                           | ¿Qué aporta fuzzy?                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaguedad del lenguaje<br/>(no aleatoria)</b>   | «Temperatura agradable»: representamos su vaguedad con grados de pertenencia.     |
| <b>Aleatoriedad<br/>Ruido en un sensor</b>        | La probabilidad modela el ruido aleatorio. Puede combinarse con un sistema fuzzy. |
| <b>Complejidad<br/>Sin una ecuación manejable</b> | Aproxima el comportamiento usando reglas de expertos o datos disponibles.         |
| <b>Ignorancia o falta de conocimiento</b>         | Aprovecha lo que sí sabemos, pero necesita información para construir las reglas. |

**Bellman y Zadeh (1970): los grados de pertenencia permiten valorar objetivos y restricciones para tomar decisiones.**

# Tres funciones de pertenencia en Python

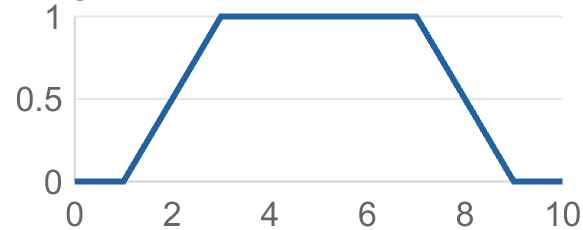
```
import numpy as np
x = np.linspace(0, 10, 201)
```

**Triangular ·  $a < b < c$**



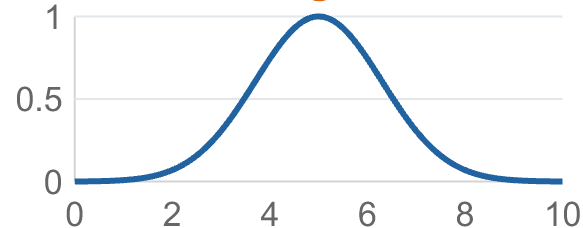
```
def triangular(x, a, b, c):
    subida = (x-a)/(b-a)
    bajada = (c-x)/(c-b)
    return np.clip(np.minimum(subida, bajada), 0, 1)
```

**Trapezoidal ·  $a < b \leq c < d$**



```
def trapezoidal(x, a, b, c, d):
    subida = (x-a)/(b-a)
    bajada = (d-x)/(d-c)
    return np.clip(np.minimum(subida, bajada), 0, 1)
```

**Gaussiana ·  $\sigma > 0$**



```
def gaussiana(x, c, sigma):
    return np.exp(-0.5 * ((x-c)/sigma)**2)
```

Ejemplo: `mu = gaussiana(x, c=5, sigma=1.3)`

## Ejercicio 1.1 · Tiempo de fraguado de epoxi

---

Una resina epoxi tarda un tiempo en fraguar (endurecerse).

Queremos describir ese tiempo con tres etiquetas:

«Extra rápido»

«Rápido»

«Lento»

**Proponed una función de pertenencia razonable para cada etiqueta, usando como variable el tiempo  $t$ , medido en minutos.**

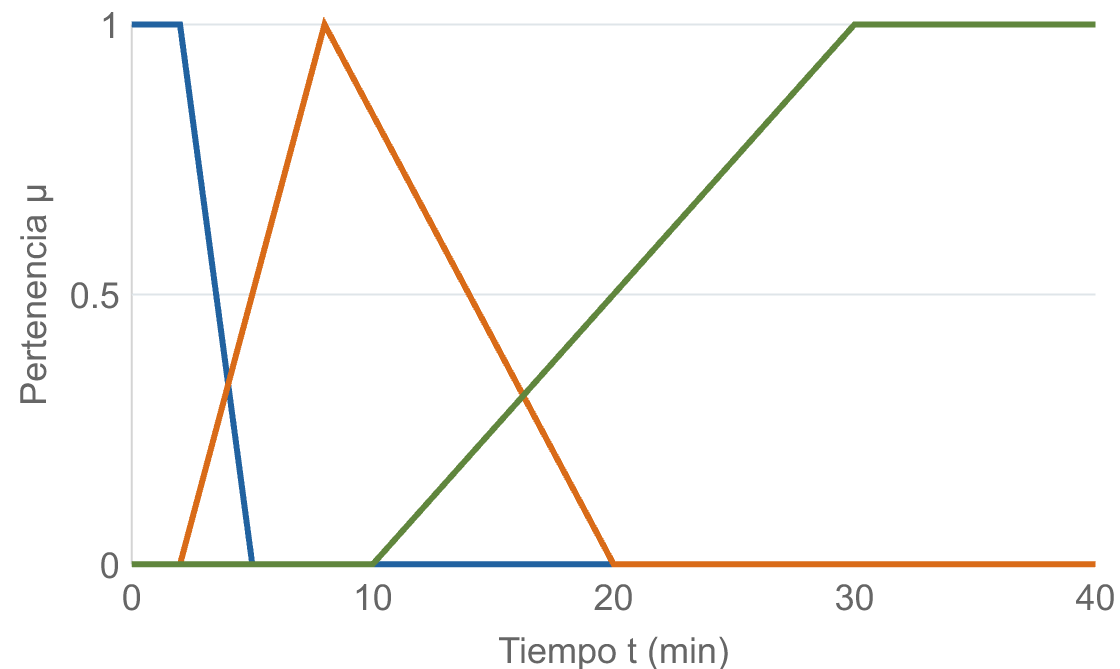
Representad las tres funciones en unos mismos ejes:

eje horizontal:  $t$  (min) · eje vertical: pertenencia  $\mu$ , entre 0 y 1.

El enunciado no fija umbrales: debéis elegirlos y justificar vuestra propuesta.

## Solución 1.1 · Una propuesta posible

Elegimos estos tiempos como ejemplo; otros umbrales también pueden ser razonables.



### Extra rápido

$\mu = 1$  hasta 2 min; baja a 0 en 5 min.

### Rápido

Triángulo: (2, 0), (8, 1), (20, 0).

### Lento

$\mu = 0$  hasta 10 min; sube a 1 en 30 min.

**A los 15 min:  $\mu_{\text{Extra rápido}} = 0 \cdot \mu_{\text{Rápido}} = 5/12 \approx 0,42 \cdot \mu_{\text{Lento}} = 5/20 = 0,25$ .**

# Razonamiento deductivo en sistemas fuzzy

---

**Aplicamos reglas generales a una situación particular.**

## **Regla general**

Si hace frío, ENTONCES aumentar la calefacción.

## **Caso particular**

La temperatura actual pertenece al conjunto «Frío» con cierto grado.

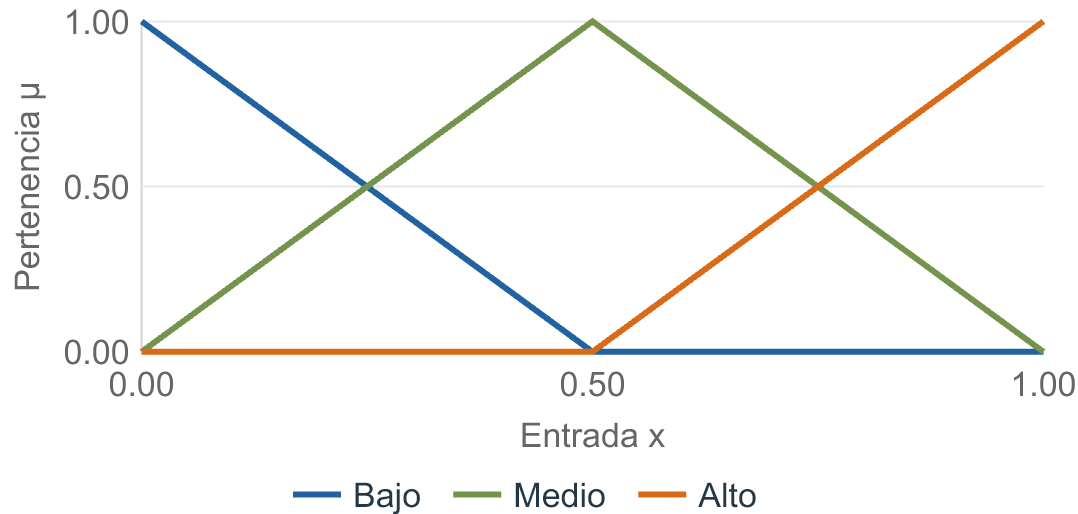
## **Deducción fuzzy**

Activamos la regla según ese grado para calcular la acción de control.

**La conclusión depende de las reglas: pueden ser útiles y, aun así, incompletas.**

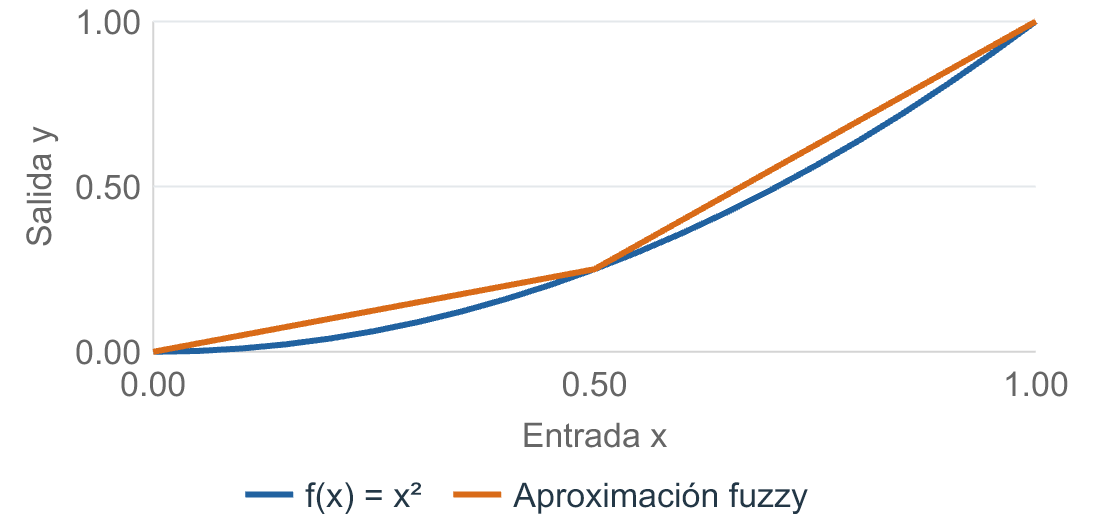
# Conjuntos fuzzy, reglas y aproximación

## Conjuntos de entrada



Si  $x$  es Bajo, ENTONCES  $y = 0$   
 Si  $x$  es Medio, ENTONCES  $y = 0,25$   
 Si  $x$  es Alto, ENTONCES  $y = 1$

## Función y aproximación



Para  $x = 0,25$ :  $\mu_B = \mu_M = 0,5$

$$\hat{y} = (0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 0,25) / 1 = 0,125$$

Las reglas se combinan según su grado de activación.

# Aproximar una función desconocida con reglas

**$u = f(\text{parámetro}_1, \dots, \text{parámetro}_n)$  desconocida**

**Ejemplo: potencia de calefacción  $u \approx \hat{f}(\text{error}, \text{ritmo de calentamiento})$**

## Entradas y conjuntos fuzzy

**Error = 3 °C**

$\mu_{\text{Medio}} = 0,5$      $\mu_{\text{Grande}} = 0,5$

**Calentamiento = 0,2 °C/min**

$\mu_{\text{Lento}} = 0,8$

Activación con Y = mínimo: ambas reglas valen 0,5.

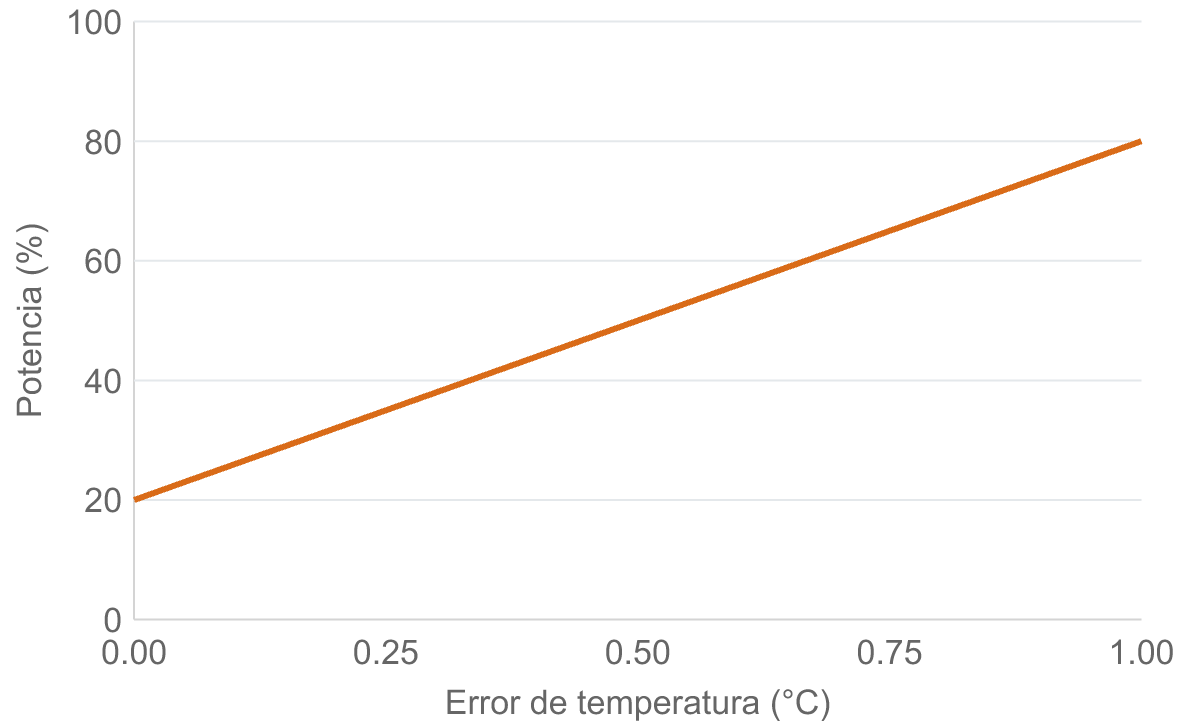
**Potencia =  $(0,5 \cdot 40 + 0,5 \cdot 90) / (0,5 + 0,5) = 65 \%$**

## Reglas del experto

**SI error Medio Y calentamiento Lento,  
ENTONCES potencia = 40 %.**

**SI error Grande Y calentamiento Lento,  
ENTONCES potencia = 90 %.**

# Fuzzy y robustez frente a pequeñas variaciones



**Pequeño cambio en la entrada**

**Error: 0,49 a 0,51 °C**

**Potencia: 49,4 a 50,6 %**

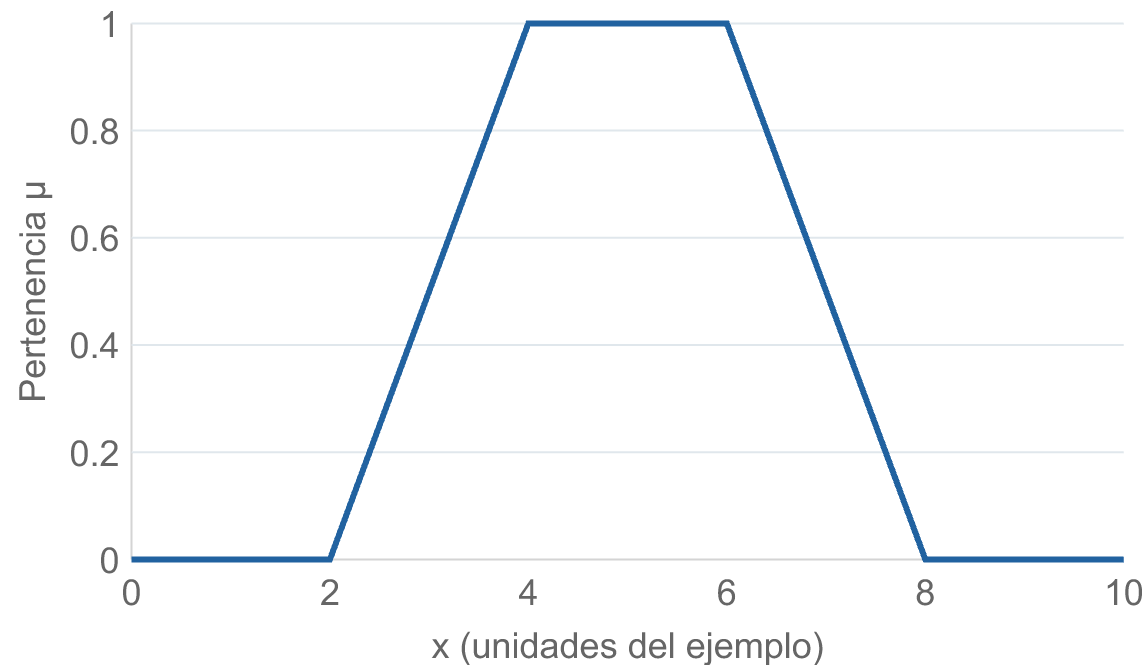
La estructura combina reglas de forma gradual y evita cambios bruscos de acción.

**Un sistema fuzzy bien diseñado es robusto frente a pequeñas variaciones de entrada.**

La suavidad de la acción ayuda; la estabilidad del lazo se comprueba con la planta.

# Núcleo, soporte y frontera de un conjunto

## Ejemplo: «temperatura confortable»



**Núcleo (core):  $\mu A(x) = 1$**

En el ejemplo:  $[4, 6]$ .

**Soporte:  $\mu A(x) > 0$**

En el ejemplo:  $(2, 8)$ .

**Frontera:  $0 < \mu A(x) < 1$**

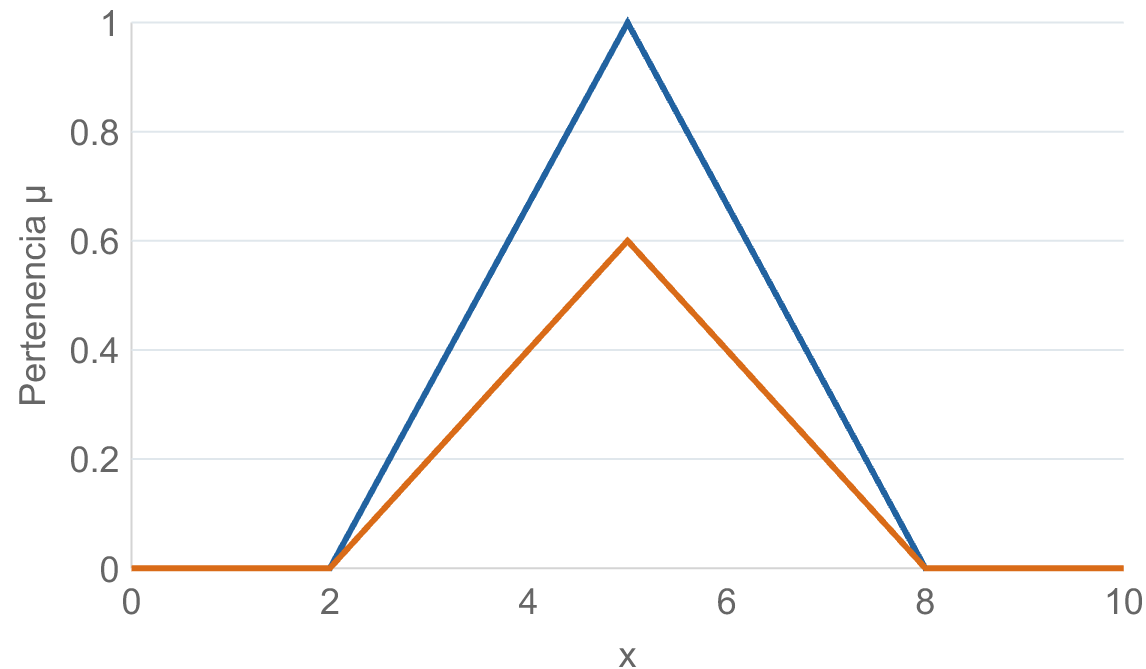
$(2, 4)$  y  $(6, 8)$ .

Estas regiones están en el dominio  $x$ ;  $\mu$  indica cuánto pertenece cada valor.

# Altura, normalidad, prototipo y cruces

**Normal: máximo 1**

**Subnormal: máximo 0,6**



**Altura = máximo de  $\mu$ .**

Normal: alcanza 1.

Subnormal: máximo menor que 1.

**Prototipo:  $x = 5$**

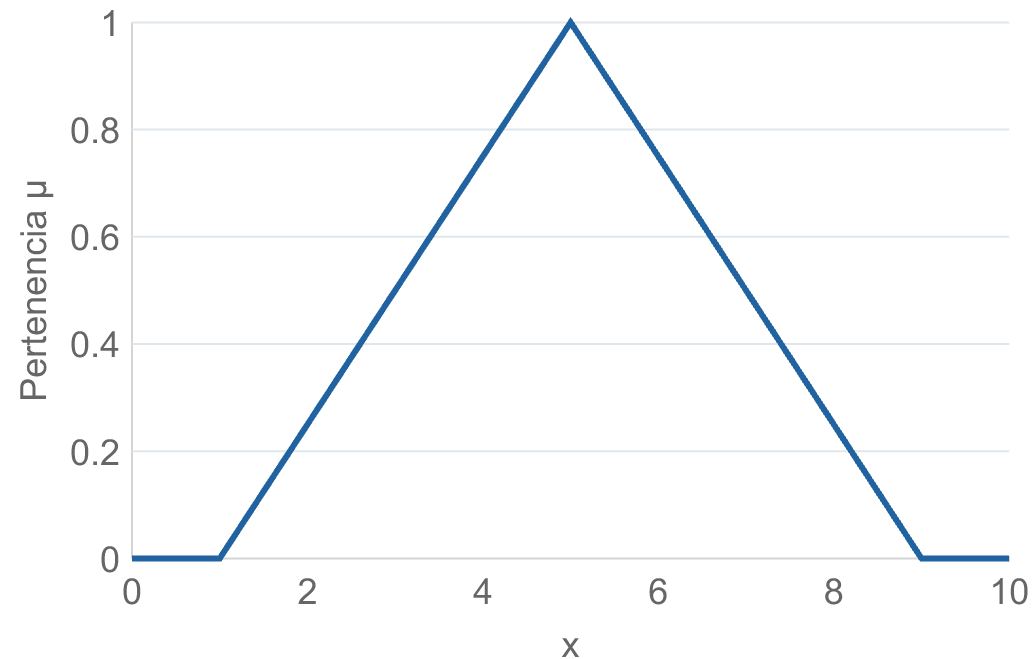
Aquí es el único punto con  $\mu = 1$ .

**Cruces:  $\mu = 0,5$**

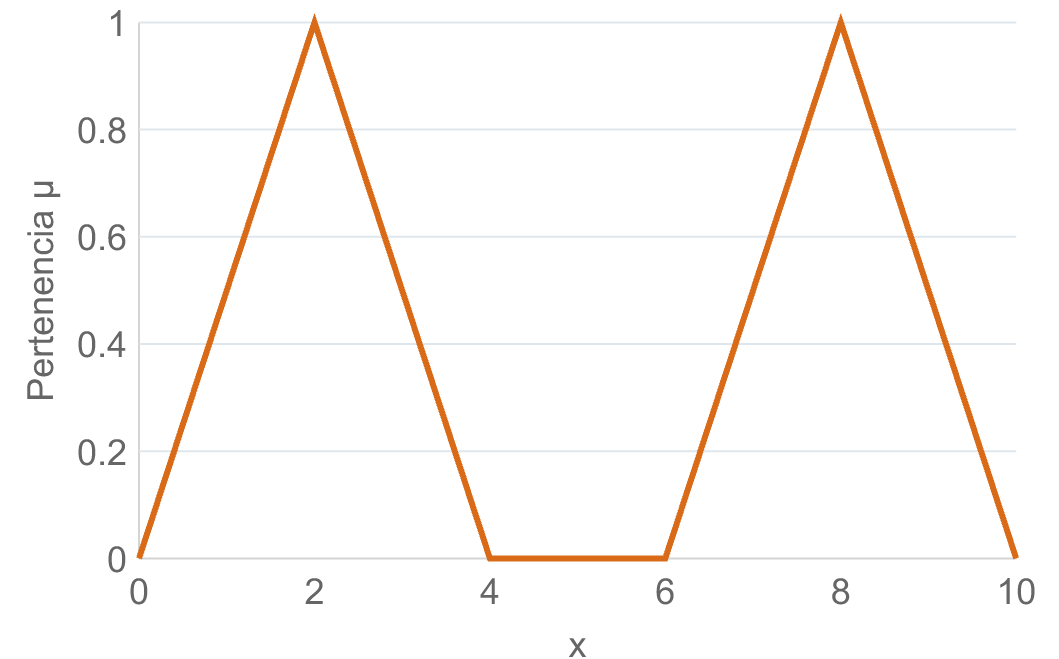
**En el triángulo normal, los puntos de cruce son  $x = 3,5$  y  $x = 6,5$ .**

# Convexidad: una sola región por nivel

## Convexo: triángulo



## No convexo: dos zonas separadas



Al cortar a una altura  $\alpha$ , el convexo deja un intervalo, sin huecos.

# Por qué necesitamos desdifusificar

---

## El razonamiento admite grados

Podemos activar «potencia baja» y «potencia alta» simultáneamente.

## El actuador necesita una orden concreta

Por ejemplo: aplicar 43,9 % de potencia durante este intervalo de control.

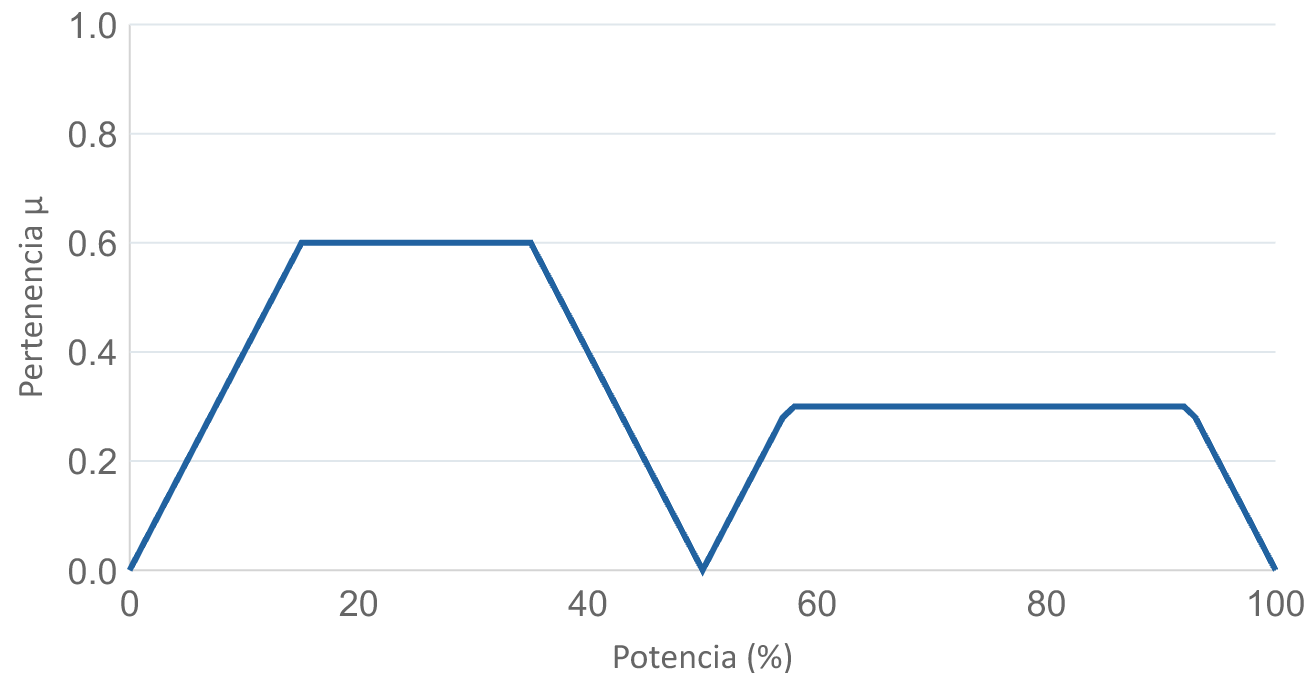
## Crisp no significa necesariamente binario

ON/OFF es binario; 43,9 % también es crisp porque es un valor determinado.

**Desdifusificar a un escalar: resumir el conjunto de salida en una acción numérica.**

# La salida fuzzy que vamos a convertir en un número

Partimos de una curva ya calculada. Más adelante veremos cómo la generan las reglas.



Eje horizontal  
Potencias posibles, en %.

Eje vertical  
Grado de pertenencia.

**Buscamos una sola potencia para enviar al actuador.**

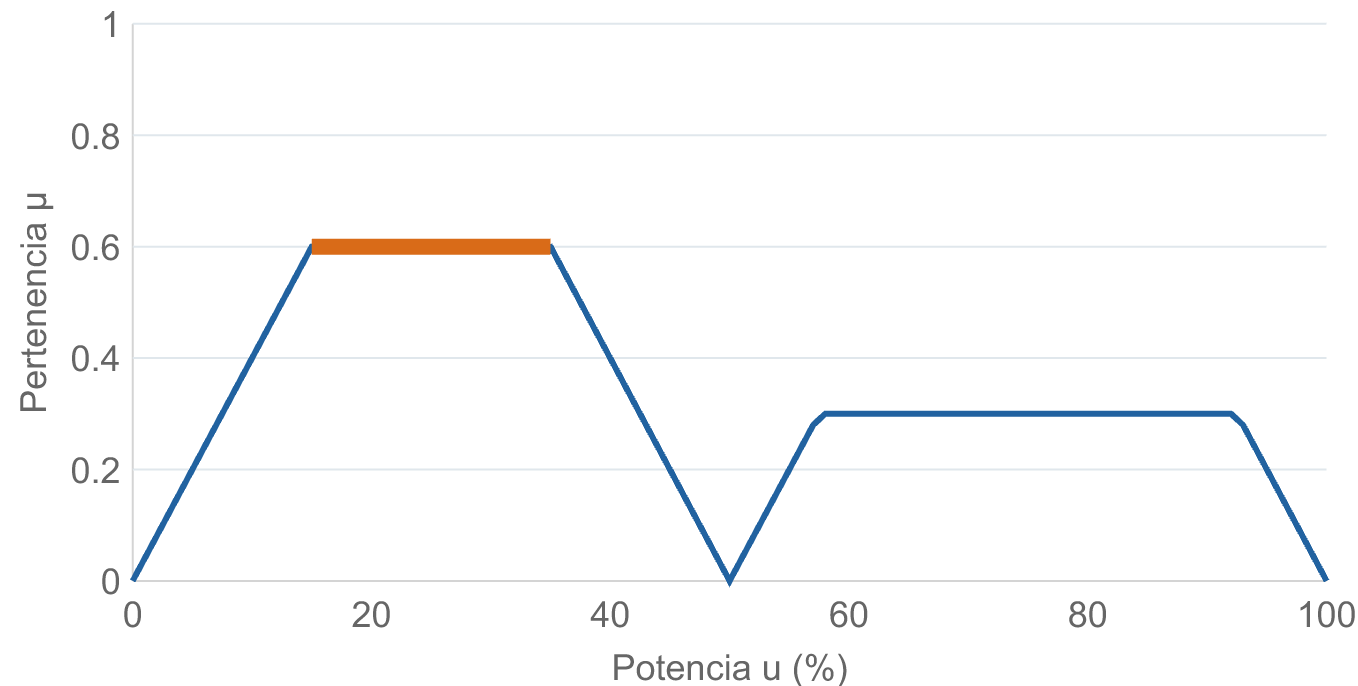
**Primero compararemos varios métodos sobre esta misma curva.**

# Siete métodos de Ross para elegir ese número

| Método                         | Qué utiliza para decidir               |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Máxima pertenencia          | Un punto donde $\mu$ alcanza su máximo |
| 2. Centroide                   | Toda el área de la salida agregada     |
| 3. Media ponderada             | Centros de conjuntos y sus alturas     |
| 4. Media de máximos            | El centro de la meseta de máximo       |
| 5. Centro de sumas             | Áreas de las salidas de cada regla     |
| 6. Centro del área mayor       | La región convexa con mayor área       |
| 7. Primero / último de máximos | Un extremo de los máximos              |

**En la práctica: entender bien el centroide y la media ponderada. Compararemos los siete.**

# 1. Máxima pertenencia: el punto más alto



Buscamos el valor más alto de  $\mu$ .

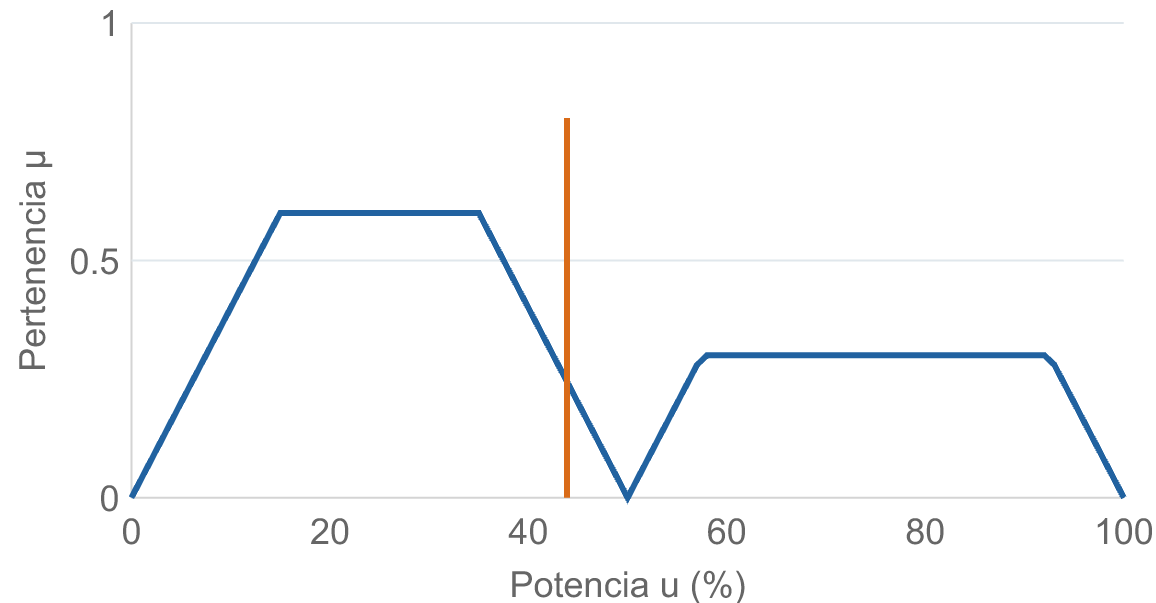
Aquí hay una meseta:  
 $15 \leq u \leq 35$ .

El criterio solo no elige un único número.

**Si hay un único pico, queda resuelto. Con una meseta hay que fijar cómo desempatar.**

## 2. Centroide: el equilibrio de la salida

$$u^* = \int u \cdot \mu_{\text{Agregada}}(u) du / \int \mu_{\text{Agregada}}(u) du$$



Área baja = 21; centro = 25.

Área alta = 12,75; centro = 75.

$$u^* = \frac{(21 \cdot 25 + 12,75 \cdot 75)}{(21 + 12,75)} \approx 43,89 \%$$

**El denominador debe ser positivo: si no hay salida activada, hay que resolver la falta de cobertura.**

## Centroide discreto: de la tabla al número

Otro ejemplo: muestreamos una salida agregada en cinco potencias equidistantes.

| Potencia $u_i$ (%)           | 0 | 25  | 50  | 75  | 100 |
|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| $\mu_{\text{Agregada}}(u_i)$ | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0   |

$$\begin{aligned}
 u^* &\approx \sum u_i \mu_i / \sum \mu_i \\
 &= (25 \cdot 0,2 + 50 \cdot 0,6 + 75 \cdot 0,4) / (0,2 + 0,6 + 0,4) \\
 &\approx 54,17 \%
 \end{aligned}$$

**54,17 % es la potencia elegida; 0,6 es un grado de pertenencia, no una potencia.**

# Programar la desdifusificación a un escalar

---

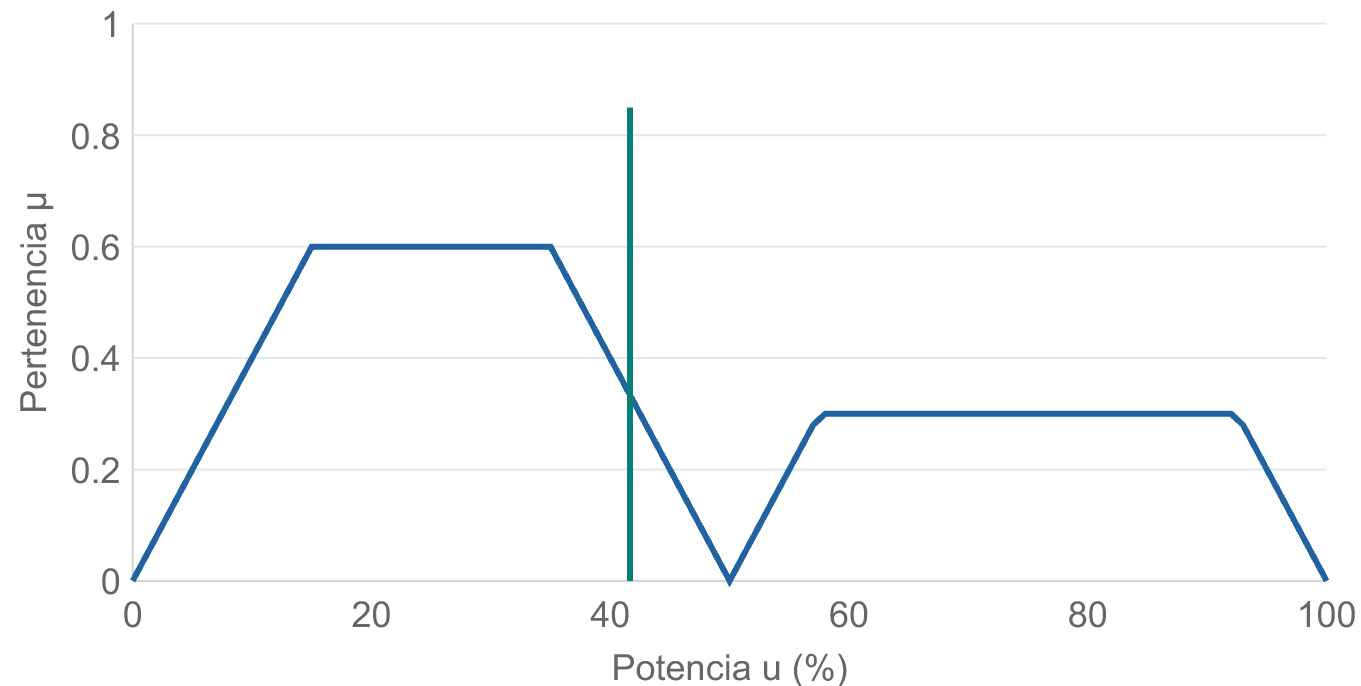
```
# u: malla ordenada de potencias; mu: salida agregada
area = np.trapezoid(mu, u)
if area <= 0:
    raise ValueError("Ninguna regla genera salida")
momento = np.trapezoid(u * mu, u)
potencia = momento / area
```

Antes: fuzzificar → activar → recortar → agregar.

Después: enviar la potencia al modelo y volver a medir.

**Refina la malla hasta que el resultado apenas cambie; comprueba también los límites del actuador.**

### 3. Media ponderada: centros y alturas



Centro bajo: 25

Altura: 0,6

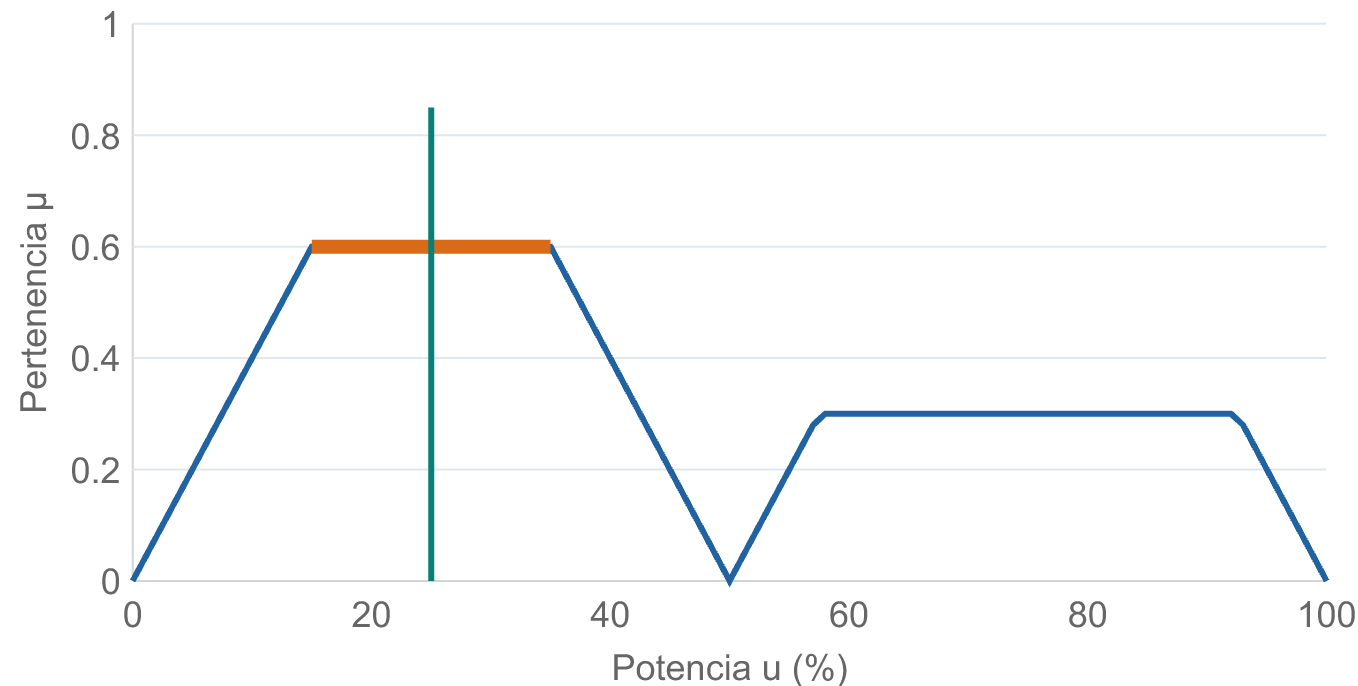
Centro alto: 75

Altura: 0,3

$u^* = 41,67\%$

$$u^* = (25 \cdot 0,6 + 75 \cdot 0,3) / (0,6 + 0,3) = 41,67\%.$$

## 4. Media de máximos: el centro de la meseta



La altura máxima es 0,6.

La meseta va de 15 a 35.

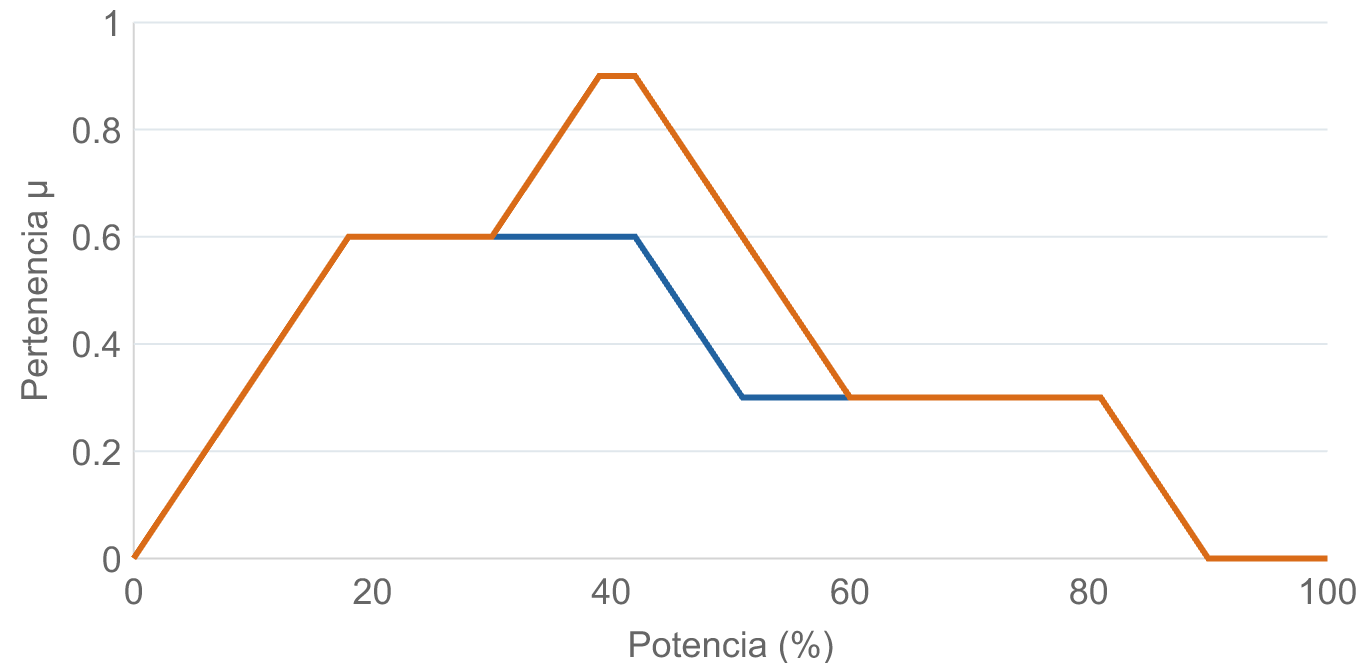
$$\begin{aligned} u^* &= (15 + 35) / 2 \\ &= 25 \% \end{aligned}$$

**Solo intervienen los máximos. La región de potencia alta no cambia esta decisión.**

## 5. Centro de sumas: cada regla conserva su área

Unión (azul)

Suma (naranja)



Ejemplo con solape

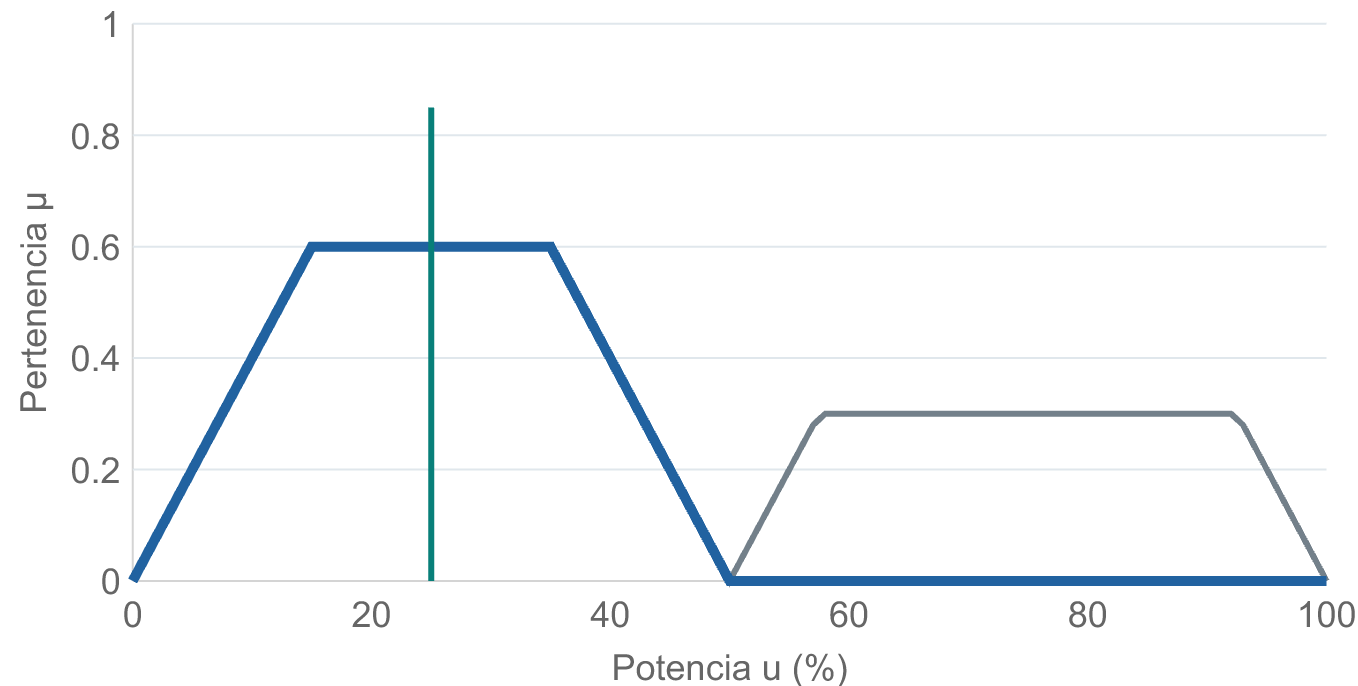
$$A1 = 25,2; c1 = 30$$

$$A2 = 15,3; c2 = 60$$

$$u^* = \frac{\sum A_i c_i}{\sum A_i} \\ \approx 41,33 \%$$

La suma cuenta el solape por cada regla. El centroide de la unión daría  $\approx 40,66 \%$ .

## 6. Centro del área mayor: escoger una región



Volvemos al ejemplo inicial.

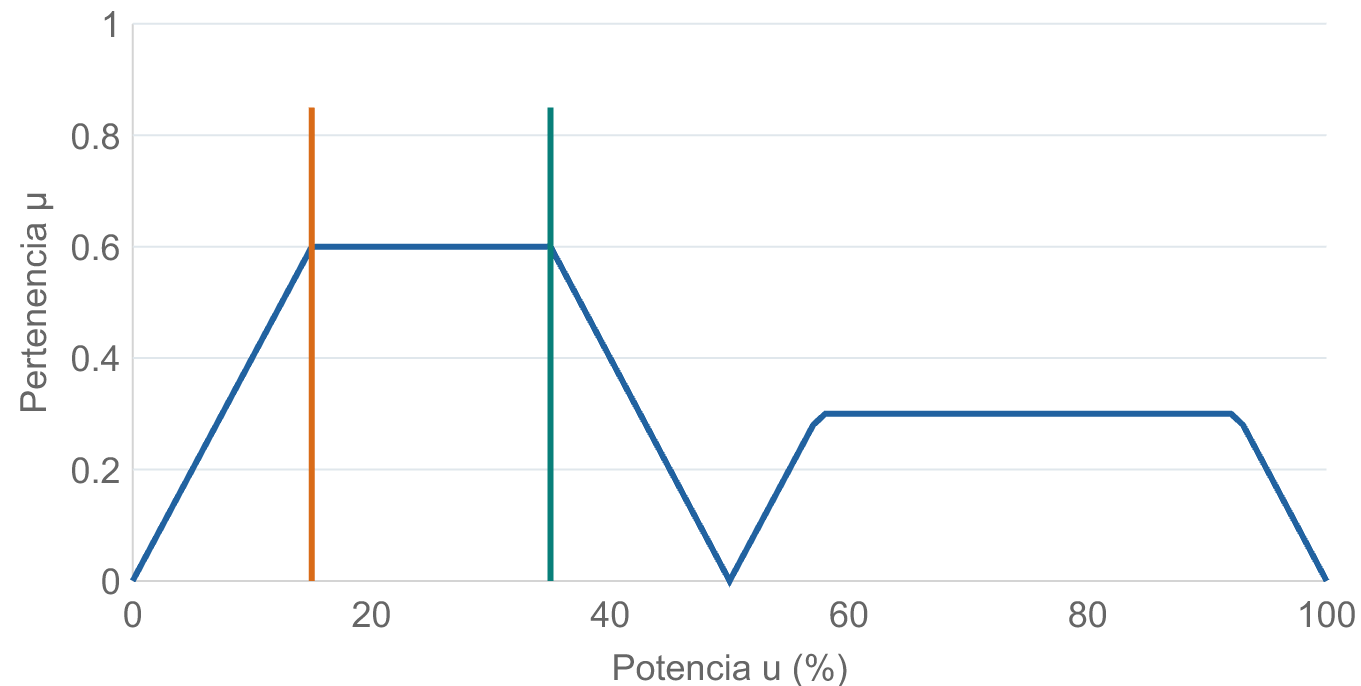
Región baja: área 21.

Región alta: área 12,75.

Elegimos la región baja  
y su centroide: 25 %.

**Mayor área no significa necesariamente mayor pico.**

## 7. Primero o último de los máximos



Misma meseta: [15, 35].

Primero:  $u^* = 15$  %.

Último:  $u^* = 35$  %.

Hay que declarar cuál usamos.

**El máximo se busca en vertical. Primero y último se eligen en el eje de potencia.**

# Misma salida fuzzy, decisiones diferentes

| Método                      | Potencia resultante                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Máxima pertenencia          | Cualquier valor de [15, 35] sin desempate |
| Centroide                   | 43,89 %                                   |
| Media ponderada             | 41,67 %                                   |
| Media de máximos            | 25 %                                      |
| Centro de sumas             | 43,89 % en este caso sin solape           |
| Centro del área mayor       | 25 %                                      |
| Primero / último de máximos | 15 % / 35 %                               |

**Elegir el método forma parte del diseño del controlador y debe quedar escrito.**

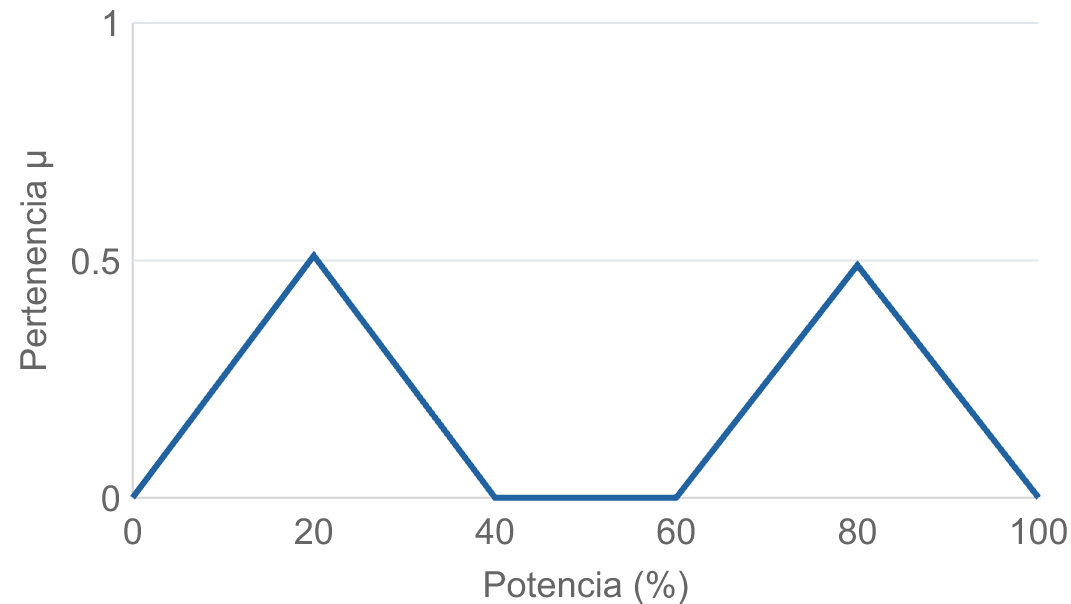
# Cinco criterios para elegir la desdifusificación

| Criterio de Ross                 | Qué buscamos en el controlador                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Continuidad                   | Cambios pequeños de entrada producen cambios pequeños de salida |
| 2. Unicidad (disambiguity)       | Obtener un único valor, también cuando hay empates              |
| 3. Plausibilidad                 | Un valor central en el soporte y con pertenencia alta           |
| 4. Simplicidad computacional     | Calcular la acción dentro del tiempo de muestreo                |
| 5. Forma de ponderar (weighting) | Decidir qué influye más: altura, área o curva agregada          |

**Ningún método es el mejor para todos los problemas. La elección depende de la acción física.**

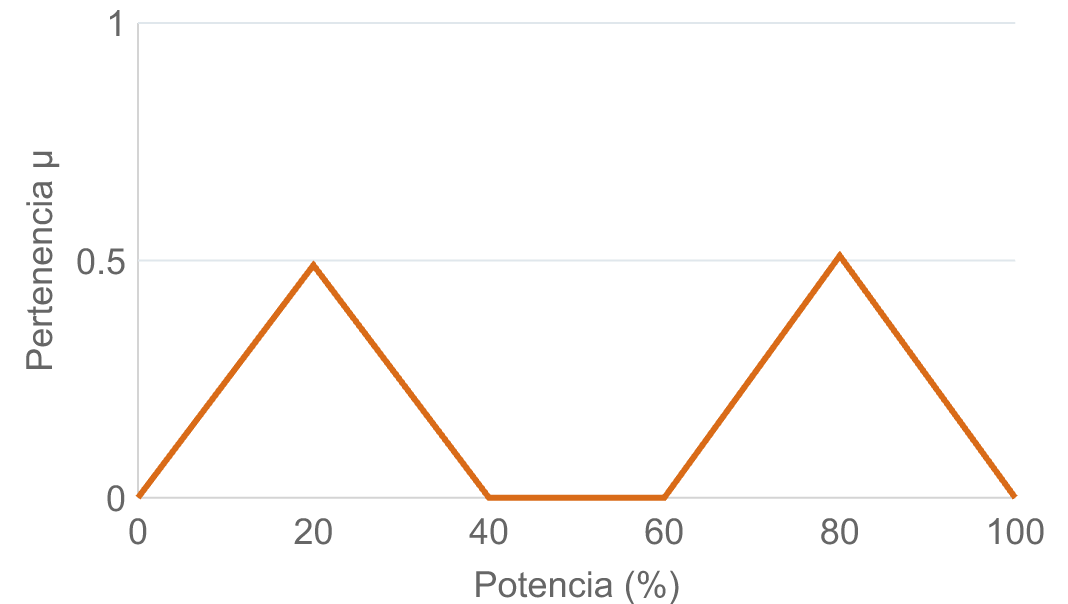
# Continuidad y unicidad son propiedades diferentes

**Alturas: 0,51 y 0,49**



Máximo: 20 %  
Centroide: 49,4 %

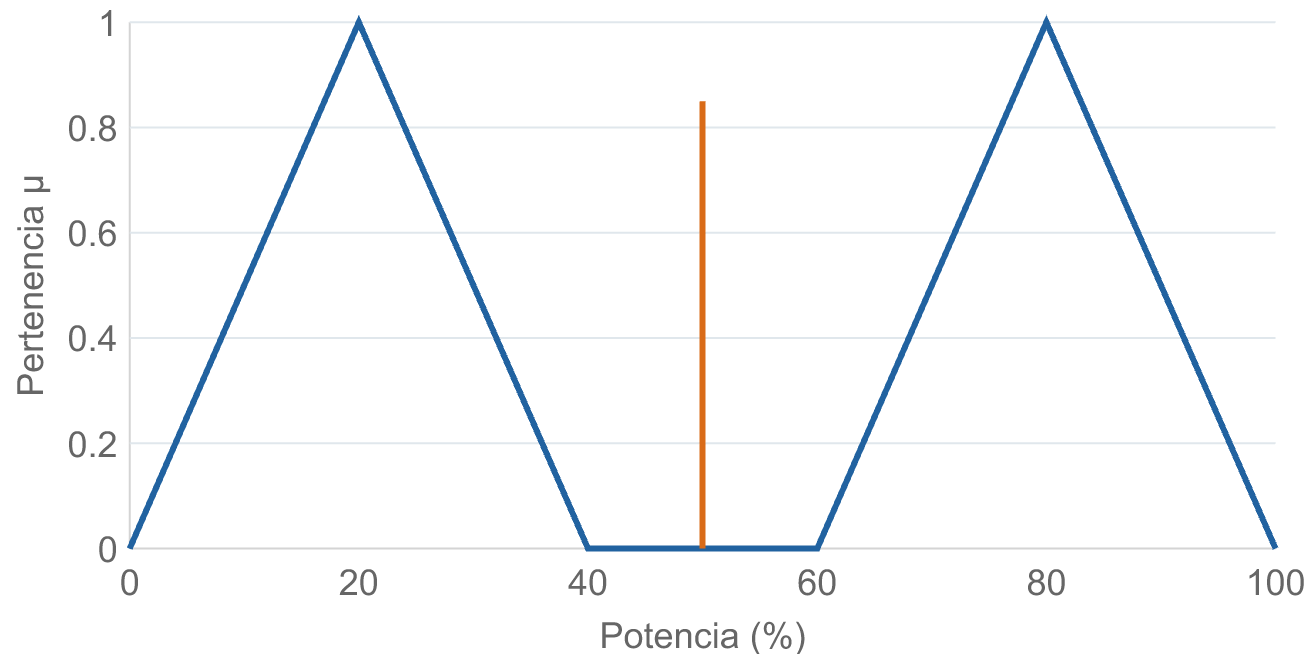
**Alturas: 0,49 y 0,51**



Máximo: 80 %  
Centroide: 50,6 %

**El máximo salta. Si ambas alturas son iguales, además necesita una regla de desempate.**

# Plausibilidad: el punto débil del centroide



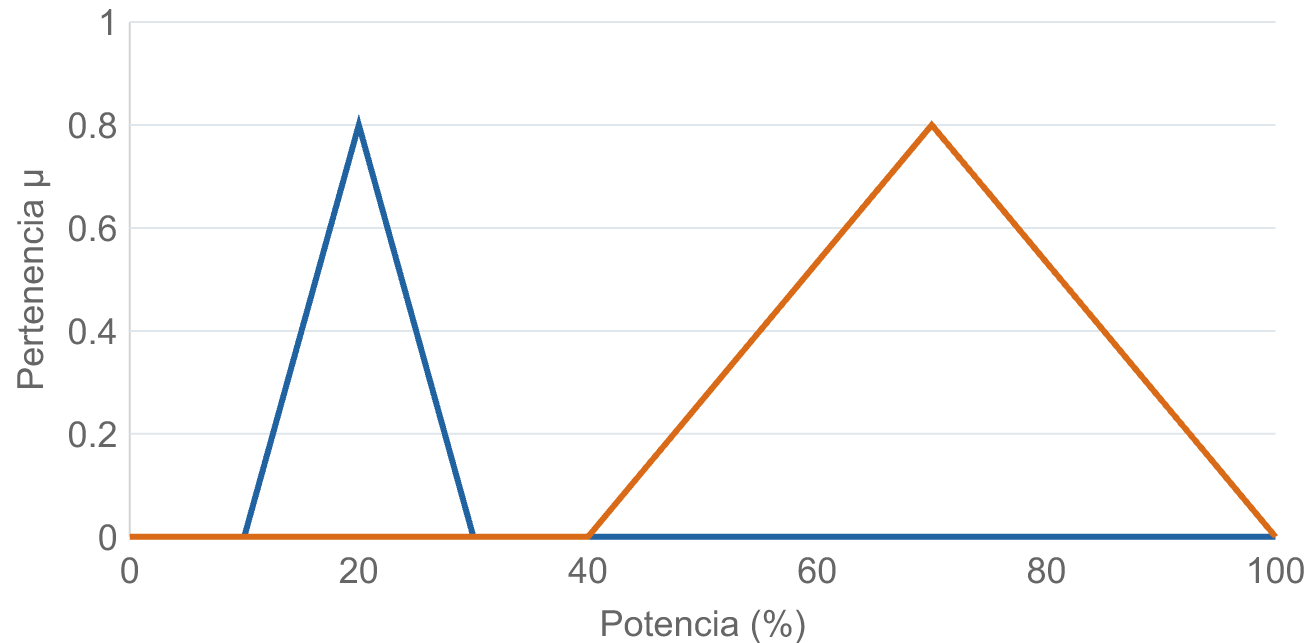
Dos regiones iguales:  
centros 20 y 80.

Centroide = 50 %.  
Pero  $\mu(50) = 0$ .

**Es central, pero tiene  
pertenencia nula.**

**Un compromiso puede servir para potencia continua. Si esa acción no es admisible, hay que cambiar el diseño.**

# Weighting: qué hace pesar más a una propuesta



Igual altura: 0,8  
Centros: 20 y 70  
Áreas: 8 y 24

**Pesos = alturas**  
 $(0,8 \cdot 20 + 0,8 \cdot 70) / 1,6$   
**= 45 %**

**Pesos = áreas**  
 $(8 \cdot 20 + 24 \cdot 70) / 32$   
**= 57,5 %**

**La propuesta ancha pesa más por su área. Debemos decidir si esa anchura debe influir en la acción.**

# Elección del método de salida

---

## Si la salida es un conjunto fuzzy

El centroide utiliza toda la curva y da un escalar si el área es positiva.

## Comprobar la plausibilidad

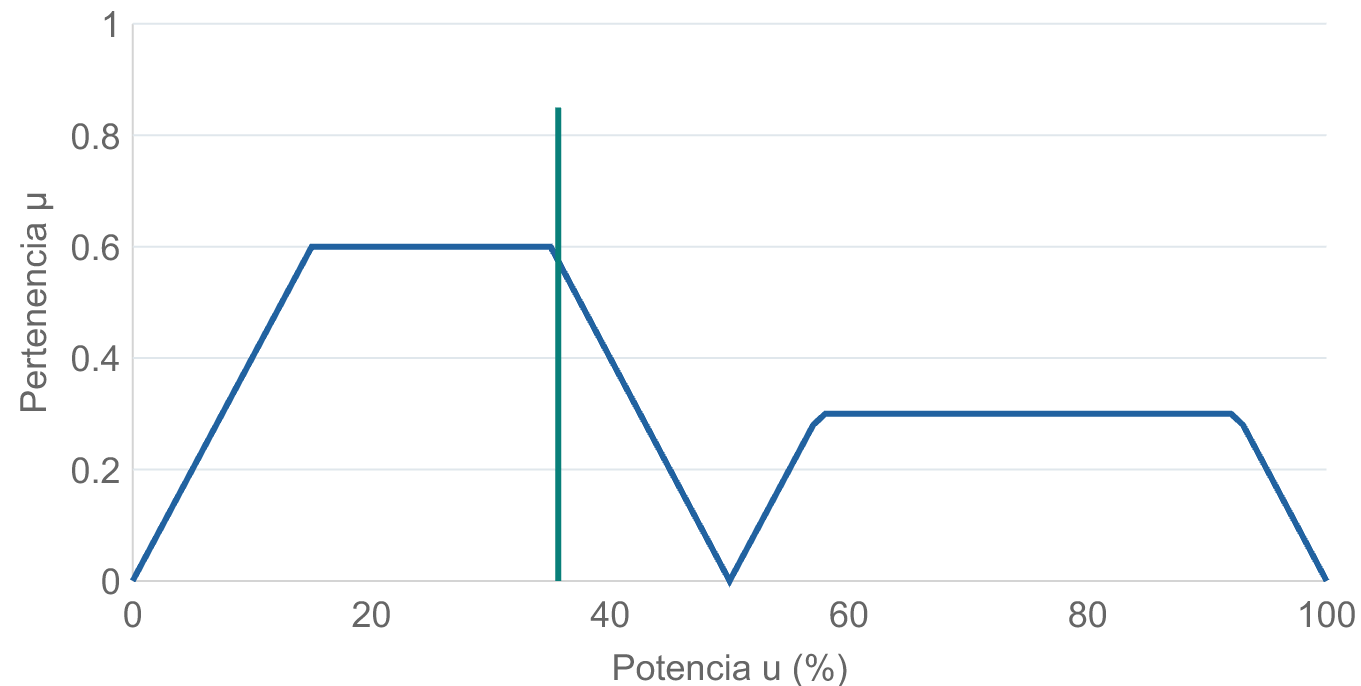
Puede caer entre dos propuestas, incluso donde la pertenencia es cero.

## Si las propuestas ya son números

Una media ponderada facilita el cálculo. Lo retomaremos al explicar Sugeno.

**La elección depende del significado de la salida, del coste y de cómo debe variar la decisión.**

# Ampliación opcional: biselector del área



Divide el área total en dos mitades.

Área total: 33,75.  
Cada mitad: 16,875.

$u^* \approx 35,64 \%$

**Es otro criterio. No pertenece a la lista de siete que acabamos de recorrer.**

# Una regla conecta entradas con una acción

---

## DENTRO DEL CONTROLADOR: BASE DE REGLAS

**Si el error es Positivo**

**Y el error está Creciendo**

**ENTONCES la potencia es Alta**

Antecedente

Describe las entradas.

Consecuente

Propone una salida.

**La regla se guarda al diseñar. Su grado de activación se calcula con cada nueva medida.**

# Operadores para combinar condiciones

| Expresión | Operación estándar   | Ejemplo                |
|-----------|----------------------|------------------------|
| A Y B     | $\min(\mu A, \mu B)$ | $\min(0,6; 0,3) = 0,3$ |
| A O B     | $\max(\mu A, \mu B)$ | $\max(0,6; 0,3) = 0,6$ |
| NO A      | $1 - \mu A$          | $1 - 0,6 = 0,4$        |

También podemos usar producto para Y; debemos declarar qué operador elegimos.

## T-normas: distintas formas de calcular Y

a y b son grados de pertenencia. La t-norma  $T(a, b)$  combina ambas condiciones.

| T-norma     | Fórmula              | a = 0,6; b = 0,3 |
|-------------|----------------------|------------------|
| Mínimo      | $\min(a, b)$         | 0,30             |
| Producto    | $a \cdot b$          | 0,18             |
| Łukasiewicz | $\max(0, a + b - 1)$ | 0,00             |

Todas reproducen el AND con 0 y 1; con grados intermedios dan resultados distintos.

# T-conormas: distintas formas de calcular O

La t-conorma  $S(a, b)$ , también llamada s-norma, combina alternativas.

| T-conorma           | Fórmula             | $a = 0,6; b = 0,3$ |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| Máximo              | $\max(a, b)$        | 0,60               |
| Suma probabilística | $a + b - a \cdot b$ | 0,72               |
| Suma acotada        | $\min(1, a + b)$    | 0,90               |

«Suma probabilística» es el nombre del operador: aquí los grados no son probabilidades.

# Curiosidad: dos sentidos de «SI... ENTONCES»

---

## Lógica clásica: implicación material

$P: x \in A$      $Q: y \in B$      $P \rightarrow Q$  se representa mediante  $R$

$$R = (A \times B) \cup (\neg A \times Y)$$

Si  $A$  se cumple, exige  $B$ . Si  $A$  no se cumple, admite cualquier  $y \in Y$ .

## Reglas de control: activación en Mamdani

Si  $x$  es  $A$ , ENTONCES  $y$  es  $B$ . La regla aporta  $\mu_R(x,y) = \min(a,b)$ .

**Si  $a = 0$ , la regla no aporta salida.**

Extensión de la relación anterior:  $\max(\min(a,b), 1 - a)$ . Si  $a = 0$ , vale 1.

**$a = \mu_A(x)$ ,  $b = \mu_B(y)$ . «Basado en reglas» no fija una única semántica.**

# Mamdani: el recorrido de una entrada

---

## 1. Fuzzificar y activar

Evaluar las pertenencias y combinar las condiciones de cada regla.

## 2. Implicar y agregar

Recortar cada conjunto de salida con su activación; reunirlos con máximo.

## 3. Desdifusificar

Obtener un único número a partir del conjunto de salida agregado.

**En el ejemplo siguiente: AND = mínimo, implicación = recorte, agregación = máximo.**

## Mini-ejemplo Mamdani: dos propuestas de potencia

| Regla                  | Activación en esta lectura | Consecuente   |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| Si el error es Pequeño | 0,6                        | Potencia Baja |
| Si el error es Grande  | 0,3                        | Potencia Alta |

Baja: triángulo con puntos (0, 0), (25, 1), (50, 0).

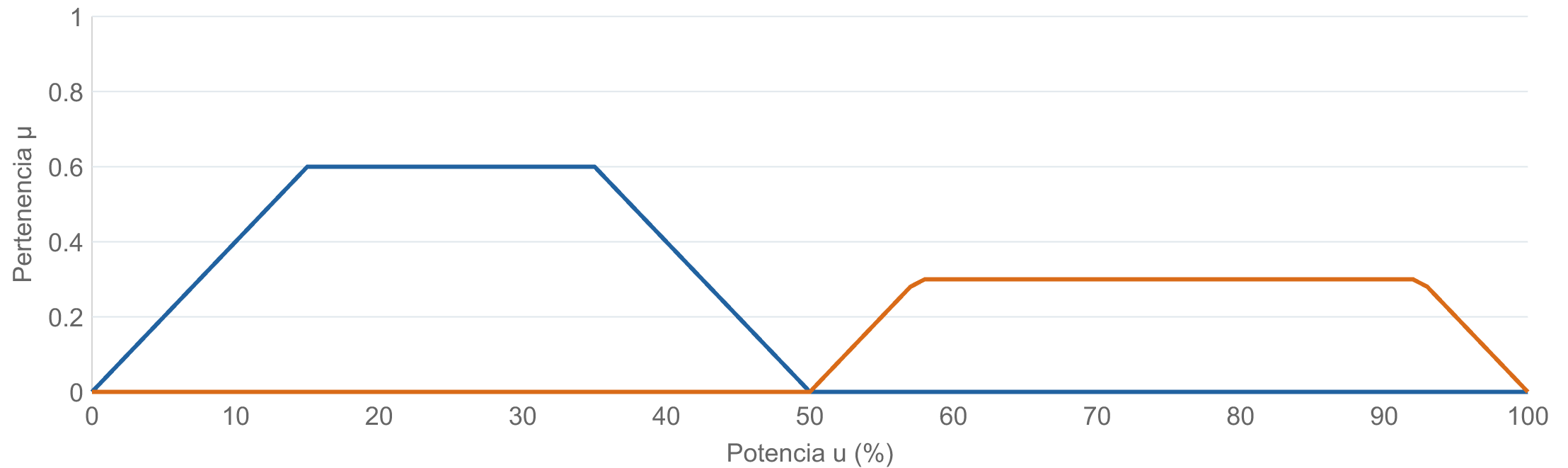
Alta: triángulo con puntos (50, 0), (75, 1), (100, 0).

**Fijamos esta salida de ejemplo para comparar los métodos de desdifusificación.**

# Mamdani: dos reglas activas

Potencia baja:  $\alpha_1 = 0,6$

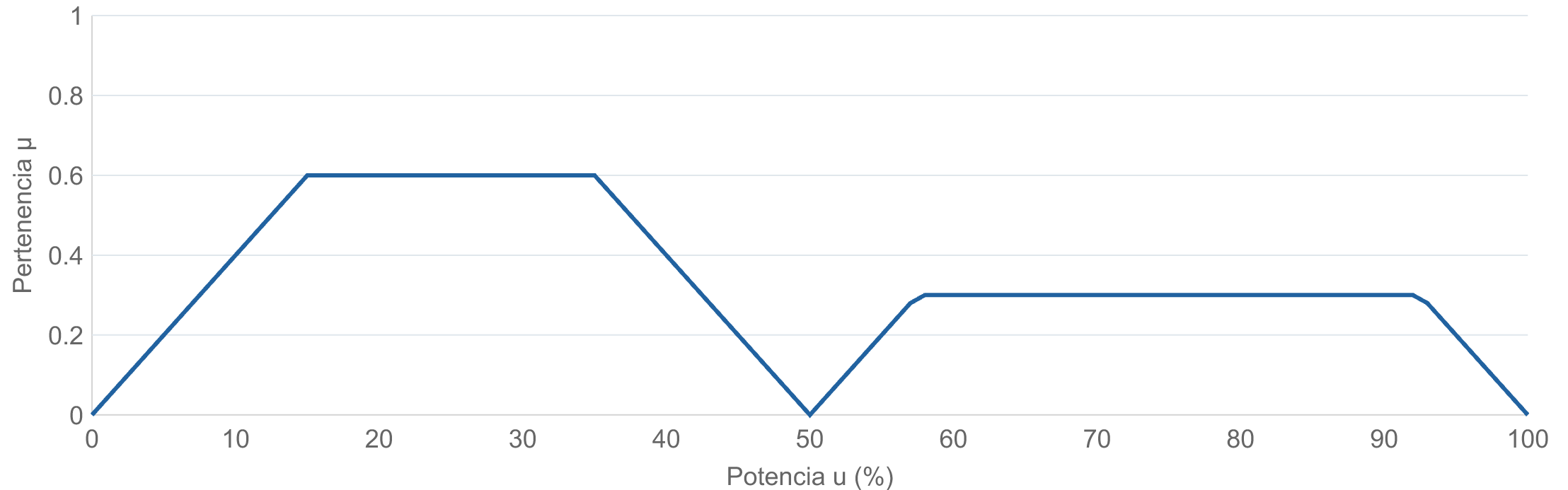
Potencia alta:  $\alpha_2 = 0,3$



Cada regla recorta su conjunto:  $\mu_{salida,k}(u) = \min(\alpha_k, \mu_{Bk}(u))$ .

# Mamdani: una salida agregada

$$\mu_{\text{Agregada}}(u) = \max(\mu_{\text{salida},1}(u), \mu_{\text{salida},2}(u))$$



**La salida puede ser subnormal y no convexa aunque las etiquetas originales sean normales.**

## Sugeno: reglas con consecuencias numéricas

$$u = \sum w_k z_k / \sum w_k$$

| Regla | Activación $w_k$ | Salida $z_k$ |
|-------|------------------|--------------|
| R1    | 0,6              | 25 %         |
| R2    | 0,3              | 75 %         |

$$u = (0,6 \cdot 25 + 0,3 \cdot 75) / (0,6 + 0,3) \approx 41,67 \%$$

Cada regla aporta una constante; no construimos un área de salida que haya que integrar.

# Modelar un comportamiento con reglas

---

## El capítulo 8 construye una aproximación

Observaciones y conocimiento experto relacionan entradas con salidas.

## Una regla describe una zona del comportamiento

Si el calor aportado es Alto, ENTONCES la presión es Muy alta.

## El solape permite interpolar

Entre situaciones conocidas, varias reglas contribuyen a la respuesta.

**Las reglas pueden describir cómo se comporta un proceso o qué acción conviene aplicar.**

## Tabla FAM: una forma compacta de escribir reglas

Dos entradas con tres etiquetas generan  $3 \times 3 = 9$  combinaciones.

| Error / Tendencia | Disminuye | Estable  | Crece |
|-------------------|-----------|----------|-------|
| Negativo          | Muy baja  | Muy baja | Baja  |
| Cero              | Muy baja  | Baja     | Media |
| Positivo          | Baja      | Media    | Alta  |

Una celda: Si error es Positivo Y tendencia es Crece, ENTONCES potencia Alta.

**La tabla resume reglas. Las pertenencias y la inferencia convierten esa tabla en números.**

# Simular el proceso y decidir la acción

---

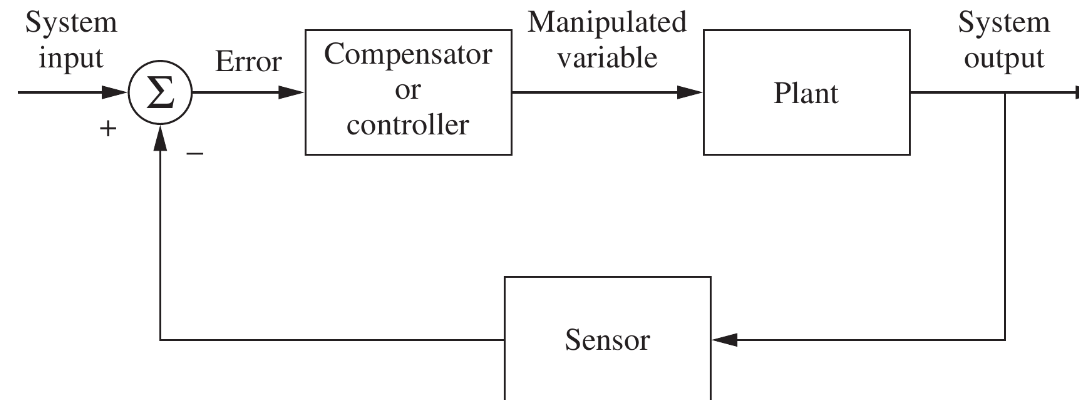
| Bloque             | Pregunta                         | Resultado                 |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Modelo del proceso | ¿Qué ocurrirá al aplicar $u$ ?   | Estado o medida siguiente |
| Controlador        | ¿Qué $u$ conviene aplicar ahora? | Acción de control         |

**Modelo dinámico:**  $T(k + 1) = F(T(k), u(k), \text{ambiente}, \Delta t)$

**Controlador:**  $u(k) = h(\text{error}(k), \text{tendencia}(k))$

**Para simular en el tiempo necesitamos un modelo que actualice el proceso después de cada acción.**

# Sistema de control: objetivo, acción y medida



**FIGURE 13.1**  
A closed-loop control system.

**r: consigna    y: medida     $e = r - y$     u: acción aplicada**

Sin realimentación: aplicamos una acción prefijada.

Con realimentación: medimos el resultado y corregimos la acción.

**Planta = proceso físico. El sensor mide y el actuador aplica la orden del controlador.**

# Dos objetivos: seguir una consigna y rechazar perturbaciones

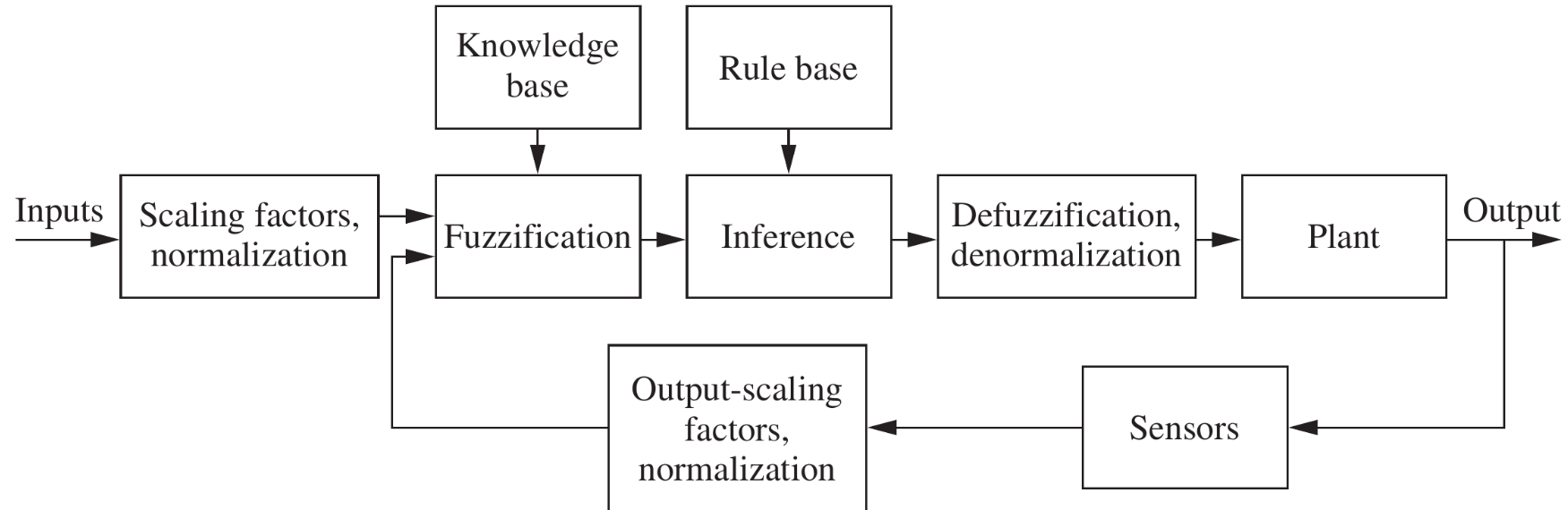
---

| Objetivo                  | Qué cambia                               | Qué debe hacer el control |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Seguimiento de consigna   | Pedimos pasar de 20 a 22 °C              | Llegar al nuevo objetivo  |
| Rechazo de perturbaciones | Entra aire frío; seguimos pidiendo 22 °C | Recuperar la temperatura  |

Evaluamos rapidez, sobreimpulso, error persistente y esfuerzo de actuación.

**Un buen resultado en una de estas pruebas no asegura un buen resultado en la otra.**

# La estructura del controlador fuzzy: figura 13.2



**FIGURE 13.2**

A simple fuzzy logic control system block diagram.

Conocimiento: etiquetas y pertenencias. Reglas: relación entre condiciones y acciones.

**Escalar, fuzzificar, inferir y obtener una acción. La planta responde y volvemos a medir.**

# Diseñar el controlador es elegir la función $u = h(\dots)$

---

**Usaremos el error y su tendencia:  $u = h(e, de/dt)$ .**

| Información                | Intuición                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Error $e$                  | Cuánto falta para alcanzar el objetivo             |
| Tendencia $de/dt$          | Si nos acercamos o nos alejamos, y a qué velocidad |
| Acumulación $\int e \, dt$ | Si queda un error persistente en el tiempo         |

PID combina P, I y D con coeficientes. Fuzzy construye  $h$  con reglas y pertenencias.

**No necesitamos desarrollar Laplace para programar y comprobar este primer controlador.**

# Superficie de control: una acción para cada par de entradas

Cada celda contiene  $u$  (%). Es una muestra de la función  $h(\text{error}, \text{tendencia})$ .

| $e / de/dt$ | -1 | -0,5 | 0  | 0,5 | 1   |
|-------------|----|------|----|-----|-----|
| -4          | 0  | 0    | 0  | 10  | 20  |
| -2          | 0  | 5    | 10 | 25  | 40  |
| 0           | 0  | 10   | 20 | 40  | 60  |
| 2           | 10 | 25   | 40 | 60  | 80  |
| 4           | 20 | 40   | 60 | 80  | 100 |

Fijar las pertenencias, las reglas y los operadores fija esta superficie.

**Esta tabla calcula la acción. Para conocer la temperatura futura aún necesitamos la planta.**

# Antes de diseñar: qué necesitamos conocer

---

## Medir y poder actuar

Las variables relevantes deben estar disponibles y el actuador debe tener capacidad.

## Conocimiento para las reglas

Usar experiencia, sentido físico o datos. Definir el rango de funcionamiento.

## Un objetivo alcanzable y medible

Aceptar una precisión suficiente y comprobar estabilidad y prestaciones.

**Más reglas no compensan un sensor inadecuado ni un actuador incapaz de alcanzar la consigna.**

# Los nueve pasos de diseño de Ross

| Diseño previo                         | Cálculo en cada instante           |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Identificar variables y rangos     | 6. Fuzzificar las entradas         |
| 2. Elegir etiquetas y particiones     | 7. Inferir la salida de cada regla |
| 3. Asignar funciones de pertenencia   | 8. Agregar las contribuciones      |
| 4. Escribir las reglas                | 9. Obtener una salida crisp        |
| 5. Elegir escalas de entrada y salida | Aplicar la acción y volver a medir |

**La figura 13.2 conecta estos pasos. Después probamos el sistema completo y ajustamos el diseño.**

# La salida puede ser una acción o un cambio de acción

---

| Diseño             | Qué devuelve           | Cómo se aplica                   |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| Acción absoluta    | $u = 48 \%$            | Se fija la potencia al 48 %      |
| Acción incremental | $\Delta u = +5$ puntos | Si $u$ era 40 %, ahora será 45 % |

En ambos casos: declarar unidades, respetar límites y fijar el tiempo de muestreo.

**Nuestro ejemplo devuelve potencia absoluta. No sumaremos esa potencia a la del instante anterior.**

# Muestreo, ruido y banda de tolerancia

---

## **Cuándo volver a decidir**

Elegir  $\Delta t$  según la rapidez del proceso. Aquí: una lectura cada 6 segundos.

## **El ruido puede activar correcciones innecesarias**

La derivada amplifica cambios de la medida. Filtrar suaviza, pero añade retraso.

## **Una zona Cero puede tener anchura**

Una tolerancia reduce actuaciones pequeñas. Su tamaño depende de lo que aceptamos.

**Probar saturación, ruido y cambios de consigna o ambiente forma parte del diseño.**

# Ejemplo guiado: regular la temperatura de una habitación

**Queremos 22 °C.**

El sensor mide 18 °C.  
El exterior enfría la habitación.

**Nuestra decisión:**  
**¿qué potencia aplicar**  
**en el siguiente instante?**



**La potencia cambia la temperatura. Volvemos a medir y decidimos otra vez.**

# Caso térmico: especificación antes de diseñar

| Elemento       | Definición del ejemplo                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Objetivo       | Mantener $r = 22\text{ °C}$ ; banda de evaluación $\pm 0,2\text{ °C}$ |
| Entradas       | Error $e\text{ (°C)}$ y variación $de/dt\text{ (°C/min)}$             |
| Salida         | Potencia absoluta $u$ , entre 0 y 100 %                               |
| Muestreo       | Cada 0,1 min = 6 s                                                    |
| Ensayo inicial | $T(0) = 18\text{ °C}$ ; ambiente $T_a = 18\text{ °C}$                 |

**Datos docentes para simulación: no son especificaciones de una instalación real.**

## Paso 1. Medir y calcular error y tendencia

---

| Instante | Temperatura | Error $r - T$          |
|----------|-------------|------------------------|
| Anterior | 20,02 °C    | $22 - 20,02 = 1,98$ °C |
| Actual   | 20,00 °C    | $22 - 20,00 = 2,00$ °C |

**Variación del error =  $(2,00 - 1,98) / 0,1 = 0,2$  °C/min**

$e > 0$ : falta temperatura.

$de/dt > 0$ : el error está creciendo.

**El signo tiene significado físico: la habitación está perdiendo temperatura.**

## Paso 2. Normalizar los rangos de entrada

---

$$E = \text{clip}(e / 4, -1, 1)$$

$$D = \text{clip}((de/dt) / 1, -1, 1)$$

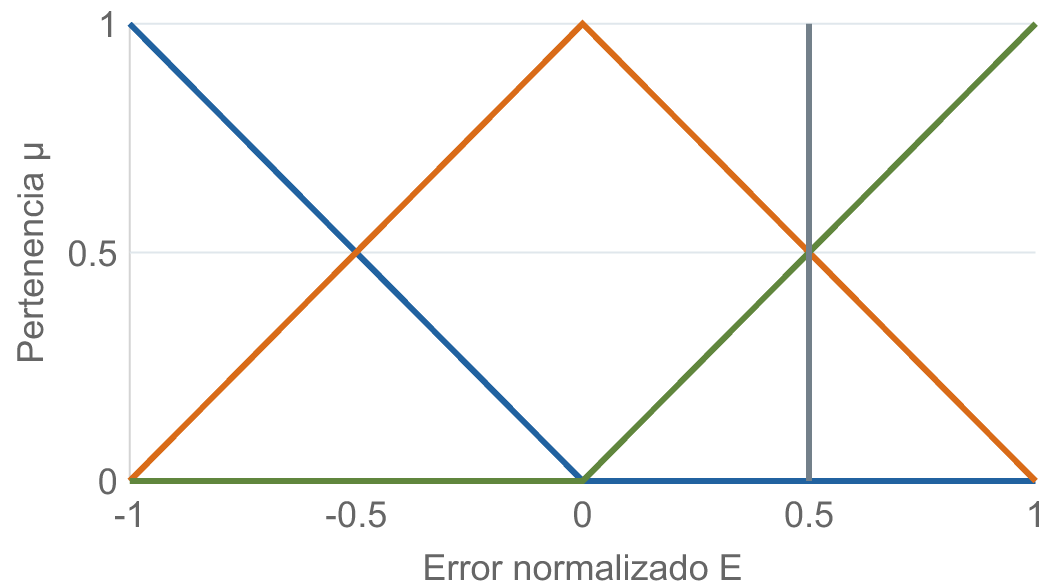
Ejemplo:  $e = 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $de/dt = 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C/min}$

→  $E = 0,5$  y  $D = 0,2$ .

La saturación de entradas es explícita; fuera del rango seguimos en el hombro extremo.

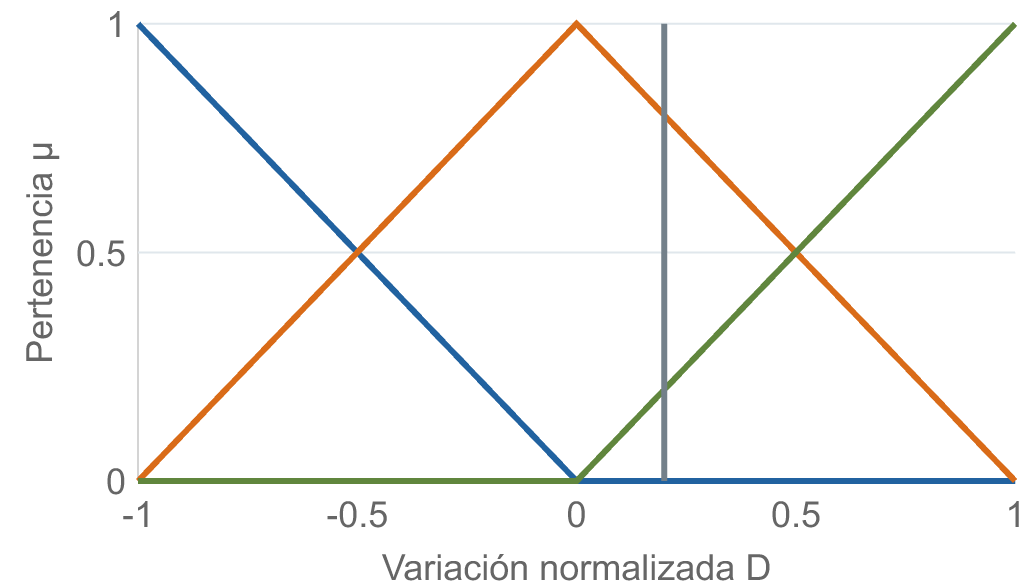
## Paso 3. Calcular los grados de pertenencia

$$E = e / 4 = 0,5$$



**Cero = 0,5**  
**Positivo = 0,5**

$$D = (de/dt) / 1 = 0,2$$



**Estable = 0,8**  
**Crece = 0,2**

En cada gráfica hay dos etiquetas activas. Sus combinaciones activarán cuatro reglas.

## Paso 4. Consultar la tabla de nueve reglas

---

| <b>e / de/dt</b> | <b>Disminuye</b> | <b>Estable</b> | <b>Crece</b> |
|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Negativo         | 0 %              | 0 %            | 20 %         |
| Cero             | 0 %              | 20 %           | 60 %         |
| Positivo         | 20 %             | 60 %           | 100 %        |

Si falta temperatura y el error crece, aplicamos más potencia.  
Si nos acercamos al objetivo, reducimos la acción.

**El 20 % en (Cero, Estable) compensa las pérdidas del escenario nominal.**

## Paso 5. Calcular la contribución de cada regla

$e = 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ;  $de/dt = 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ . Elegimos AND = producto.

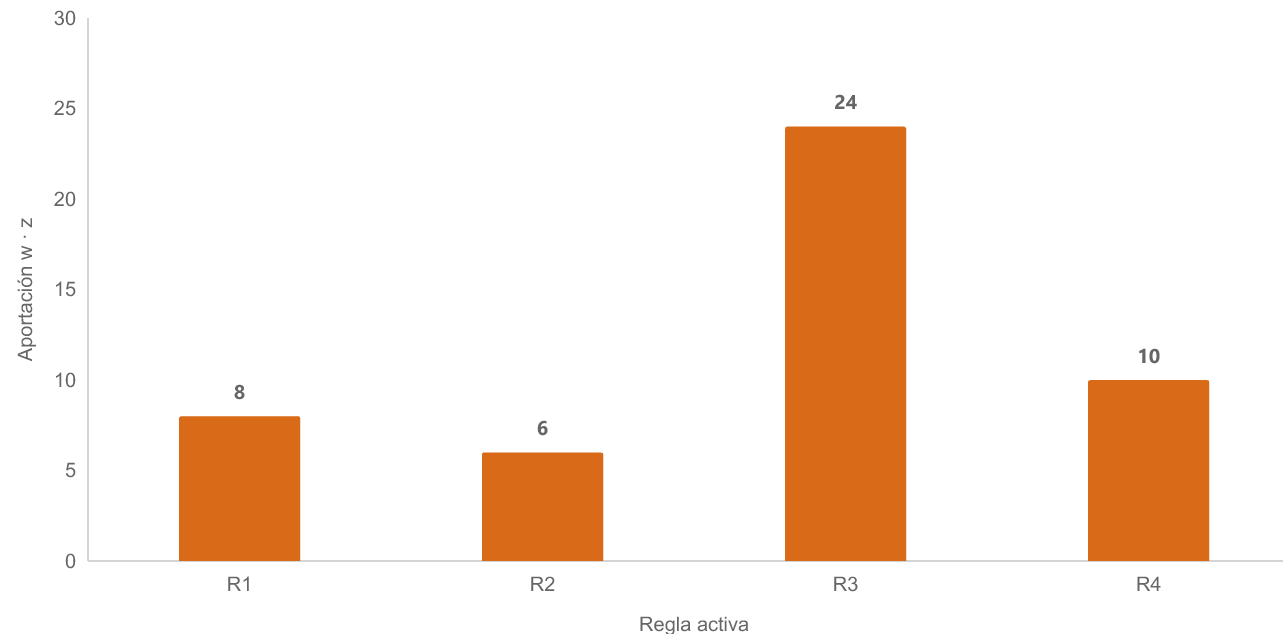
| Regla activa       | Peso wk               | Salida zk | wk · zk |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Cero Y Estable     | $0,5 \cdot 0,8 = 0,4$ | 20        | 8       |
| Cero Y Crece       | $0,5 \cdot 0,2 = 0,1$ | 60        | 6       |
| Positivo Y Estable | $0,5 \cdot 0,8 = 0,4$ | 60        | 24      |
| Positivo Y Crece   | $0,5 \cdot 0,2 = 0,1$ | 100       | 10      |

$$u = (8 + 6 + 24 + 10) / (0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,1) = 48\text{ } \%$$

## 06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación

# Paso 6. Obtener la potencia: 48 %

Pesos:  $0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,1 = 1$



$$u = (8 + 6 + 24 + 10) / 1$$
$$= 48 \%$$

Es una media ponderada de potencias. El resultado ya es un número que puede usar el actuador.

## El modelo de la planta para simular la habitación

$$dT/dt = -(T - T_a) / 10 + 0,02 \cdot u$$

| Magnitud             | Valor o unidad                           |
|----------------------|------------------------------------------|
| T, Ta                | Temperatura interior y ambiente, en °C   |
| t                    | Tiempo en minutos                        |
| u                    | Potencia porcentual: $0 \leq u \leq 100$ |
| Constante de tiempo  | 10 min                                   |
| Calentamiento máximo | 2 °C/min antes de descontar pérdidas     |

**A 22 °C y ambiente de 18 °C: pérdidas = 0,4 °C/min; u = 20 % las compensa.**

## Paso 7. Aplicar la potencia al modelo del proceso

---

**Ahora:  $T = 20\text{ °C}$ ,  $T_a = 18\text{ °C}$ ,  $u = 48\%$**

**Pérdida de calor**

$$-(20 - 18) / 10 = -0,20\text{ °C/min}$$

**Calor aportado**

$$0,02 \cdot 48 = +0,96\text{ °C/min}$$

Cambio neto:  $+0,76\text{ °C/min}$

$$\text{En } 0,1\text{ min: } T_{\text{nueva}} = 20 + 0,1 \cdot 0,76 = 20,076\text{ °C}$$

**El controlador decide la potencia. El modelo de la habitación calcula la nueva temperatura.**

## Paso 8. Volver a medir y decidir

| Dato                | Instante anterior | Siguiente instante |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| Temperatura         | 20,000 °C         | 20,076 °C          |
| Error               | 2,000 °C          | 1,924 °C           |
| Variación del error | +0,20 °C/min      | −0,76 °C/min       |
| Potencia calculada  | 48,00 %           | 16,73 %            |

Todavía falta temperatura, pero ahora sube deprisa.  
Las reglas reducen la potencia antes de alcanzar el objetivo.

**Repetir este ciclo convierte una base de reglas en un sistema de control con realimentación.**

## Paso 9. Programar el controlador

---

```
import numpy as np

def grados(z):
    z = np.clip(z, -1.0, 1.0)
    return np.array([max(-z, 0), 1-abs(z), max(z, 0)])

reglas = np.array([[0, 0, 20], [0, 20, 60], [20, 60, 100]])

def controlar(e, de):
    pesos = np.outer(grados(e/4), grados(de/1))
    return np.sum(pesos * reglas) / np.sum(pesos)
```

**controlar(2, 0.2) devuelve 48.0. La partición garantiza suma de pesos positiva.**

## Paso 10. Repetir el ciclo en la simulación

---

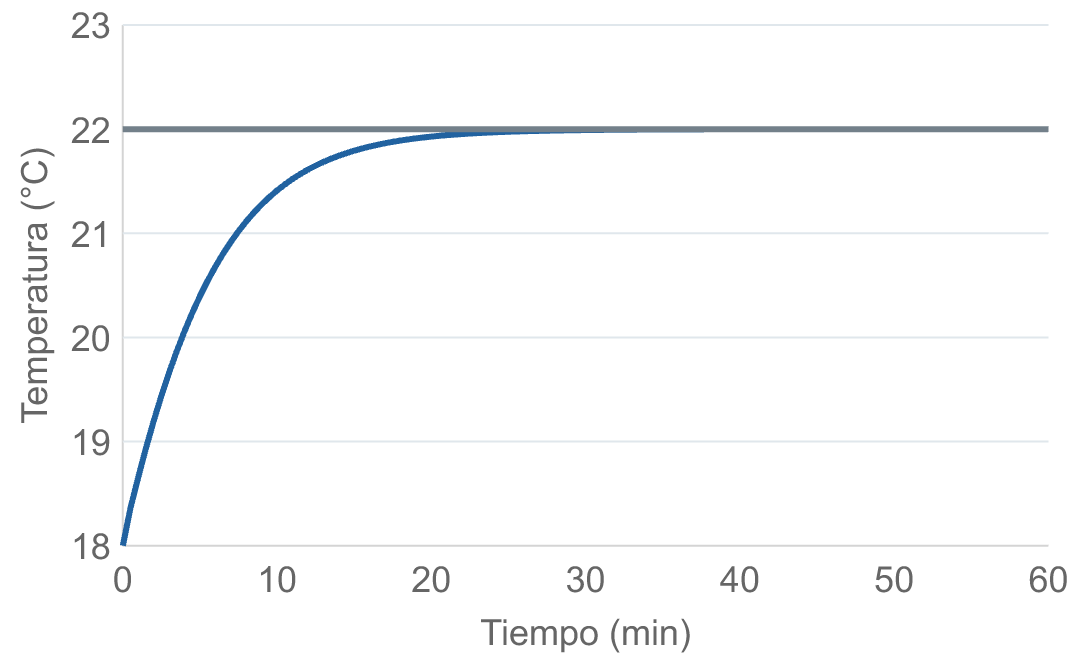
```
dt = 0.1                      # minutos
T, Ta, referencia = 18.0, 18.0, 22.0
e_anterior = referencia - T
registro = []

for k in range(600):          # 60 minutos
    e = referencia - T
    de = (e - e_anterior) / dt
    u = controlar(e, de)
    T_siguiente = T + dt * (-(T-Ta)/10 + 0.02*u)
    registro.append((k*dt, T, u))
    e_anterior, T = e, T_siguiente
```

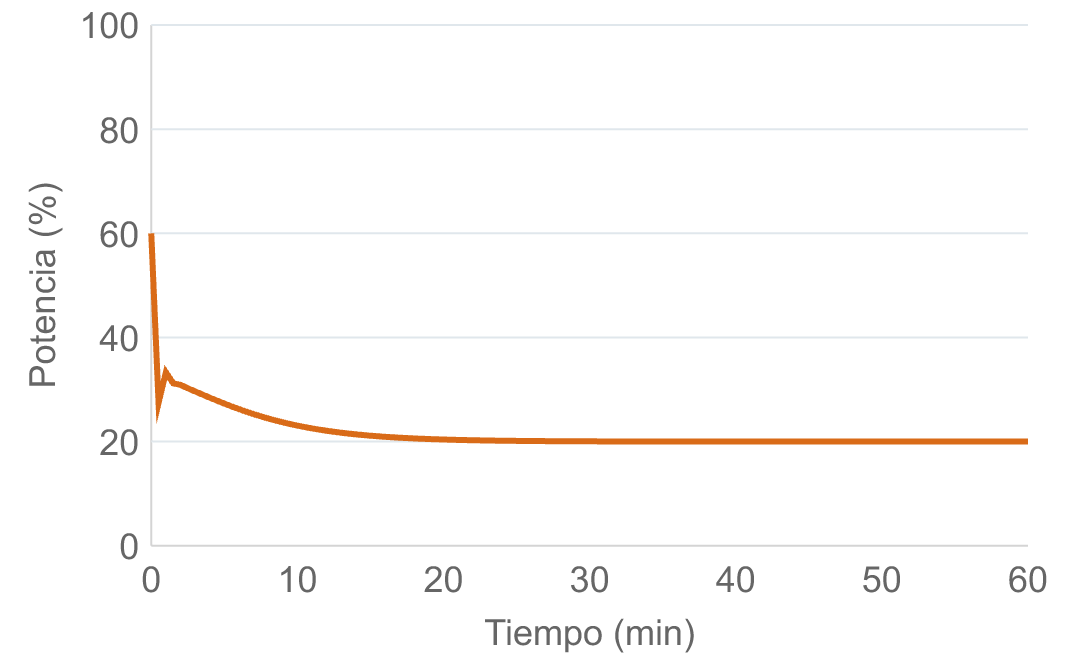
**La planta actualiza T; el controlador calcula u. Son dos funciones diferentes.**

# Prueba 1. Calentar desde 18 °C hasta la consigna

## Temperatura T y objetivo 22 °C



## Potencia u



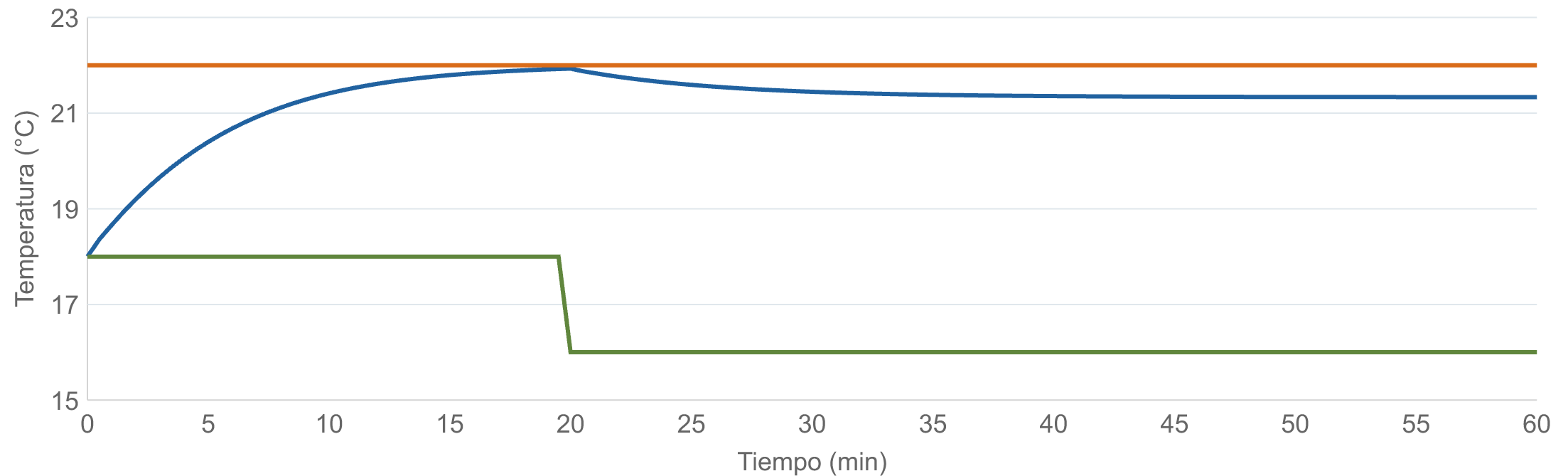
En este modelo entra y permanece en  $\pm 0,2$  °C a partir de unos 15,2 min.

## Prueba 2. Enfriar el ambiente durante la simulación

Temperatura interior

Objetivo

Ambiente



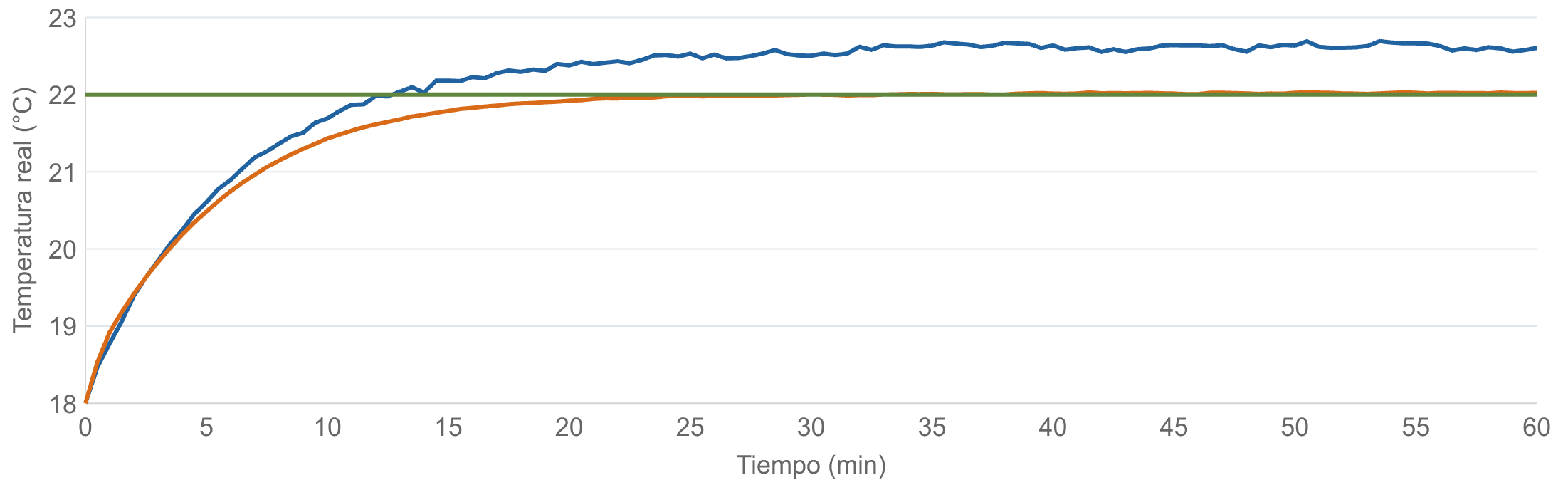
Al cambiar  $T_a$  de 18 a 16 °C en  $t = 20$  min, queda un error final  $\approx 0,67$  °C.

## Prueba 3. Añadir ruido a la medida

**Sin filtrar**

**Con filtrado**

**Objetivo**



**Diferenciar una señal ruidosa amplifica sus variaciones; filtrar añade retardo.**

# Evaluación: rapidez, oscilación y consumo

| Métrica, ensayo de 60 min                                      | Fuzzy          | ON/OFF                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Error absoluto integrado ( $^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}$ ) | 21,06          | 11,43                    |
| Máximo sobre $22^{\circ}\text{C}$ ( $^{\circ}\text{C}$ )       | 0,00           | 0,29                     |
| Energía del calefactor (kWh)                                   | 0,431          | 0,458                    |
| Permanencia en $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$                       | Desde 15,2 min | Oscila fuera de la banda |

**Ningún ajuste gana en todos los criterios. Las prioridades deben fijarse antes.**

# Ajuste: cambiar un parámetro y volver a probar

---

## **Si tarda demasiado**

Revisar escalas, consecuencias y potencia disponible; medir el sobreimpulso.

## **Si oscila o amplifica ruido**

Revisar muestreo, tendencia, filtrado y cambios bruscos de la base de reglas.

## **Si queda error permanente**

Revisar compensación de pérdidas o una acción integral; volver a simular.

**Modificar una decisión de diseño cada vez y repetir también los casos que antes funcionaban.**

# Qué debe entregar vuestro controlador

---

## Diseño explicado

Entradas, salida, unidades, rangos, pertenencias, reglas y método de inferencia.

## Implementación comprobable

Código, cálculo manual de un instante y registro de la evolución del sistema.

## Evaluación y límites

Pruebas nominales, perturbaciones, ruido y saturación; métricas y ajustes justificados.

**La explicación termina cuando podéis justificar por qué el controlador actúa así.**

## Libro de referencia

---

**Timothy J. Ross**

### Fuzzy Logic with Engineering Applications

3.<sup>a</sup> edición · John Wiley & Sons, 2010  
ISBN 978-0-470-74376-8

Para continuar: 5 (inferencia) y 13 (control).  
El capítulo 8 queda como ampliación.

